Section
01-04

Chapter 07

標準原価計算のその他の計算形態

Point

このChapterでは、標準原価計算における応用的論点をいくつか取り上げます。「応用的」であるということは、レベルが高く、試験においても頻繁に出題されています。また、従来の市販教材において解説が十分でない論点です。なかなか手強いことは間違いないところですが、試験での出題可能性も高いため、必ず攻略する気持ちでじっくりと取り組んでください。

用語集

ロット別個別原価計算
製品の一定量をひとまとめにしたロット別に製造指図書を発行し、ロット別に製造原価を集計する原価計算

暦日差異
各月の操業日数が１年間のちょうど１２等分ではないために生じる操業度差異

購入材料価格差異（材料受入価格差異）
材料の購入時に材料の購入数量にもとづいて把握される価格差異

一括調整法
原価差異を、標準原価の金額を基準として、売上原価と期末棚卸資産に一括して追加配賦する方法

ころがし計算法
原価差異を、実際原価計算と同様の原価配分方法を用いて、売上原価と期末棚卸資産に追加配賦する方法

Section

01 標準個別原価計算

Section01では、標準個別原価計算をみていきます。あらかじめ原価標準を定めておく必要がある標準原価計算と、受注産業で用いられる個別原価計算は、本来相性がよくありません。原価標準を定めても、特定の受注品にしか対応できず、この受注品が再生産される可能性が低いためです。しかしながら、最近のスマートフォンのように製品の標準規格が決まっていて、なおかつ一定期間ごとの受注量を生産し引き渡しをする場合、原価標準が設定でき、しかも受注生産を行っています。両者を結びつけた計算を標準個別原価計算といいます。

01 標準個別原価計算と原価標準の設定

標準個別原価計算は、個別原価計算に標準原価計算を適用したものです。原価標準は、基本的に個別の製造指図書に指示された製品ごとに設定されます。

02 標準個別原価計算とシングル・プラン

標準原価計算では、完成品原価と月末仕掛品原価は標準原価で計算されます。したがって、標準個別原価計算では、製造指図書別原価計算表も標準原価で記録されます。

個別原価計算において、製造指図書別原価計算表は、仕掛品勘定と一対一に対応しています。よって、標準個別原価計算における仕掛品勘定は通常、シングル・プランによって借方・貸方ともに標準原価で記録されます。

Q 01-01 | 標準個別原価計算 |

当社では製品A、B、Cをロット別に生産しており、製品原価の計算には、シングル・プランによる標準個別原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき設問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたっては、不利差異の場合には△を、有利差異の場合に＋を金額の前に付すこと。

資料

1．標準原価カード

	製品A	製品B	製品C
直接材料費	@200円×4kg ＝800円/個	@200円×3g ＝600円/個	@200円×2kg ＝400円/個
直接労務費	@100円×5時間 ＝500円/個	@100円×4時間 ＝400円/個	@100円×3時間 ＝300円/個
製造間接費	@300円×5時間 ＝1,500円/個	@300円×4時間 ＝1,200円/個	@300円×3時間 ＝900円/個
製品1個あたり 標準原価	2,800円/個	2,200円/個	1,600円/個

（注）　製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準に配賦している。固定製造間接費予算は月額240,000円、基準操業度は月間2,000時間である。

2．生産データ

(1)　製造指図書#101に指示された製品A 300個（3ロット）の製造は、前月に着手済みである。前月末時点の加工進捗度は40％であったが、当月に全量が完成している。

(2)　製造指図書#102に指示された製品B 200個（2ロット）の製造は、当月に着手し、全量が完成している。

(3)　製造指図書#103に指示された製品C 100個（1ロット）の製造は、当月に着手し、当月末時点の加工進捗度は60％である。

3．直接材料費関係資料

(1)　直接材料の当月購入高は178,500円（850kg）であり全額掛けで購入した。また、月初有高は200kgであった。なお、当社では、購入材料を標準単価で受け入れるとともに購入材料価格差異を算出している。

(2)　材料倉庫では、製造指図書が発行されると、製品全量の製造に必要な標準消費量を出庫している。材料が標準消費量を超えて消費される場合には、超過材料庫出請求書が発行され、この請求にもとづいて庫出しされ、逆に、材料の消費が標準消費量を下回る場合には、材料戻入票とともに材料を倉庫に戻している。これらの書類による材料の超過庫出し量と戻入れ量は次のとおりであった。

	#101	#102	#103
超過材料消費量	20kg	10kg	—
材料戻入量	—	—	5kg

4．直接労務費・製造間接費関係資料

(1)　製造指図書別に集計された実際直接作業時間と実際直接労務費は次のとおりである。

	#101	#102	#103
実際直接作業時間	910時間	822時間	175時間
実際直接労務費	100,100円	90,420円	19,250円

(2)　製造間接費の実際発生額は600,000円である。なお、製造間接費差異は、3分法により分析し、能率差異は標準配賦率によって計算をしている。

〔設問1〕　答案用紙の各勘定記入を完成させなさい。

〔設問2〕　原価差異の詳細分析を行いなさい

答案用紙

〔設問１〕（単位：円）

買　掛　金

	諸　　口（　　）

材　　料

前月繰越	（　　）	仕掛品	（　　）
買掛金	（　　）	原価差異	（　　）
		次月繰越	（　　）
	（　　）		（　　）

直接労務費

諸　　口	（　　）	仕掛品	（　　）
		原価差異	（　　）
	（　　）		（　　）

製造間接費

諸　　口	（　　）	仕掛品	（　　）
		原価差異	（　　）
	（　　）		（　　）

仕　掛　品

前月繰越	（　　）	製　　品	（　　）
直接材料費	（　　）	次月繰越	（　　）
直接労務費	（　　）		
製造間接費	（　　）		
	（　　）		（　　）

〔設問２〕（単位：円）

以下の差異は総額で計算しなさい。

購入材料価格差異	
直接労務費賃率差異	
製造間接費予算差異	
製造間接費操業度差異	

以下の差異は製造指図書別に計算しなさい。

	#101	#102	#103
直接材料費数量差異			
直接労務費作業時間差異			
製造間接費能率差異			
合　　計			

A 01-01 | 解答 |

〔設問１〕（単位：円）

買　掛　金

	諸　　口（178,500）

材　　料

前月繰越	（40,000）	仕掛品	（160,000）
買掛金	（170,000）	原価差異	（5,000）
		次月繰越	（45,000）
	（210,000）		（210,000）

直接労務費

諸　　口	（209,770）	仕掛品	（188,000）
		原価差異	（21,770）
	（209,770）		（209,770）

製造間接費

諸　　口	（600,000）	仕掛品	（564,000）
		原価差異	（36,000）
	（600,000）		（600,000）

仕掛品			
前月繰越	480,000	製品	1,280,000
直接材料費	160,000	次月繰越	112,000
直接労務費	188,000		
製造間接費	564,000		
	1,392,000		1,392,000

〔設問２〕（単位：円）

以下の差異は総額で計算しなさい。

購入材料価格差異	△8,500
直接労務費賃率差異	△19,070
製造間接費予算差異	△16,740
製造間接費操業度差異	△11,160

以下の差異は製造指図書別に計算しなさい。

	#101	#102	#103
直接材料費数量差異	△4,000	△2,000	＋1,000
直接労務費作業時間差異	△1,000	△2,200	＋500
製造間接費能率差異	△3,000	△6,600	＋1,500
合計	△8,000	△10,800	＋3,000

01-01 | 解説 |

〔設問Ｉ〕

Ｉ．生産データの整理

本問では、製品Ａ、Ｂ、Ｃがそれぞれロット別[01)]に生産されています。このような場合に、ロット別に製造指図書を発行し、ロット別に製造原価を集計する原価計算をロット別個別原価計算といいます。

01) ロットとは、製品の一定量をひとまとめにした単位のことです。本問では、製品Ａ300個（３ロット）とありますから、製品ＡのＩロットは100個です。

ロット別個別原価計算の生産データは、総合原価計算のときと同様に、次のように整理することができます。

仕掛品　（個）

月初		完成	
#101	300 (120)[02)]	#101	300 (300)
当月投入		#102	200 (200)
#101	0 (180)[03)]		
#102	200 (200)		
#103	100 (60)	月末	
		#103	100 (60)[04)]

※（　　）内は完成品換算量を示しています。

02) 300個×加工進捗度40％＝120個

03) 貸借差引または、300個×（Ｉ－加工進捗度40％）＝180個

04) 100個×加工進捗度60％＝60個

なお、材料の投入方法[05]について指示がないようにみえますが、資料３．直接材料費関係資料（２）に「製造指図書が発行されると、製品全量の製造に必要な標準消費量を出庫している」とあることから、工程の始点で全量投入されていることがわかります。読み落とさないように注意しましょう。

05) 工程始点での投入、平均的に投入、工程の途中点で投入など

２．製造指図書別原価計算表の作成

生産データにもとづいて製造指図書別原価計算表を作成します。

製造指図書別原価計算表　（単位：円）

	#101	#102	#103	合　計
月初仕掛品原価	480,000[06]	—	—	480,000
直接材料費	—[07]	120,000[08]	40,000[09]	160,000
直接労務費	90,000[10]	80,000[11]	18,000[12]	188,000
製造間接費	270,000[13]	240,000[14]	54,000[15]	564,000
合　計	840,000	440,000	112,000	1,392,000
備　考	完　成	完　成	仕掛中	

月初仕掛品原価

06) @800円×300個＋（@500円＋@1,500円）×120個＝480,000円

直接材料費

07) 前月に製品全量の製造に必要な標準消費量を出庫しているため、当月はゼロ

08) @200円×3kg×200個＝120,000円

09) @200円×2kg×100個＝40,000円

直接労務費

10) @100円×5時間×180個＝90,000円

11) @100円×4時間×200個＝80,000円

12) @100円×3時間×60個＝18,000円

製造間接費

13) @300円×5時間×180個＝270,000円

14) @300円×4時間×200個＝240,000円

15) @300円×3時間×60個＝54,000円

３．仕掛品勘定の記入

製造指図書別原価計算表にもとづいて、シングル・プランにより仕掛品勘定に記入します。

製造指図書別原価計算表　（単位：円）

	#101	#102	#103	合　計
月初仕掛品原価	480,000	—	—	480,000
直接材料費	—	120,000	40,000	160,000
直接労務費	90,000	80,000	18,000	188,000
製造間接費	270,000	240,000	54,000	564,000
合　計	840,000	440,000	112,000	1,392,000
備　考	完　成	完　成	仕掛中	

仕　掛　品

前月繰越	(480,000)	製　品	(1,280,000)
直接材料費	(160,000)	次月繰越	(112,000)
直接労務費	(188,000)		
製造間接費	(564,000)		
	(1,392,000)		(1,392,000)

4．買掛金勘定の記入と購入材料価格差異

材料購入時の買掛金勘定への記入は常に実際購入額です。一方、問題文に「購入材料を標準単価で受け入れるとともに購入材料価格差異を算出している」とあるため、材料の購入原価は標準単価にもとづいて記入し、実際購入額との差額を購入材料価格差異とします。

(借)材　料	170,000[17]	(貸)買　掛　金	178,500[16]
購入材料価格差異	8,500[18]		

16) 資料3.(1)より実際購入額
17) 標準単価@200円×850kg=170,000円
18) 購入材料価格差異：170,000円−178,500円=△8,500円(不利差異)

5．材料勘定の記入

材料は標準単価で受け入れているため、材料勘定は、すべて標準単価で計算されます。

また、直接材料費数量差異は、超過材料庫出請求書と材料戻入票にもとづいて計算します。

材　料　(200円/kg)

前月繰越 200kg 40,000円	仕掛品 #101：　0kg[19] #102：600kg[20] #103：200kg[21] 160,000円
当月購入 850kg 170,000円	数量差異 25kg[22] 5,000円
	次月繰越 225kg 45,000円

19) 前月投入済み
20) 3kg/個×200個=600kg
21) 2kg/個×100個=200kg
22) #101：△20kg　#102：△10kg　#103：+5kg　合計　△25kg(不利差異)

6．直接労務費勘定の記入

当月の直接労務費実際発生額は資料4.(1)から、100,100円＋90,420円＋19,250円＝209,770円です。

当月の標準直接労務費は製造指図書別原価計算表から188,000円です。原価差異は貸借差額で計算します。

7．製造間接費勘定の記入

当月の製造間接費実際発生額は資料4.(2)から、600,000円です。

当月の製造間接費標準配賦額は製造指図書別原価計算表から、564,000円です。原価差異は貸借差額で計算します。

〔設問２〕

１．直接材料費差異の分析

購入材料価格差異は、設問１より△8,500円(不利差異)です。

直接材料費数量差異は、超過材料庫出請求書と材料戻入票から計算します。

#101（超過材料消費)△20kg × 200円/kg ＝△4,000円(不利差異)

#102（超過材料消費)△10kg × 200円/kg ＝△2,000円(不利差異)

#103（材料戻入）　＋５kg × 200円/kg ＝＋1,000円(有利差異)

２．直接労務費差異の分析

直接労務費作業時間差異は、製造指図書別に計算します。

#101：100円/時間×(５時間/個× 180個－910時間)＝△1,000円(不利差異)

#102：100円/時間×(４時間/個× 200個－822時間)＝△2,200円(不利差異)

#103：100円/時間×(３時間/個× 60個－175時間)＝＋500円(有利差異)

直接労務費賃率差異は、本問では総額で計算します。

100円/時間×(910時間＋822時間＋175時間)－209,770円＝△19,070円(不利差異)

なお、賃率差異は製造指図書別の計算も可能です。

#101：100円/時間× 910時間－100,100円＝△9,100円(不利差異)

#102：100円/時間× 822時間－90,420円＝△8,220円(不利差異)

#103：100円/時間× 175時間－19,250円＝△1,750円(不利差異)

▶▶　作業時間差異と賃率差異は、その実務的な意味において大きな違いがあります。

作業時間差異は、実際直接作業時間を把握すれば、製造指図書別に毎日計算することが可能です。したがってこの差異の把握は、直接工のモチベーション向上につながり、原価管理に役立ちます。

一方、賃率差異は、月給払いを前提とした場合、支払日まで計算することができません。仮に、製造指図書に指示された製品のロット全量が完成しても、その時点ではまだ賃率差異は不明です。支払日になって実際発生額が確定して初めて全製品分がまとめて把握されるのです[23)]。

23)　インプット法を採用している場合でも、賃率差異については、結果的にはアウトプット法と同様のタイミングで把握せざるをえないのです。

▶▶　すなわち、賃率差異は、結果として(過去を振り返って)製造指図書別に計算することは可能であるけれど、日々の原価管理活動に役立てるための差異というわけではないのです。そのため、本問では、総額での解答を要求しています。

３．製造間接費差異の分析

製造間接費差異のうち能率差異は、製造指図書別に把握できます。

#101：(５時間/個× 180個－910時間)×300円/時間＝△3,000円(不利差異)

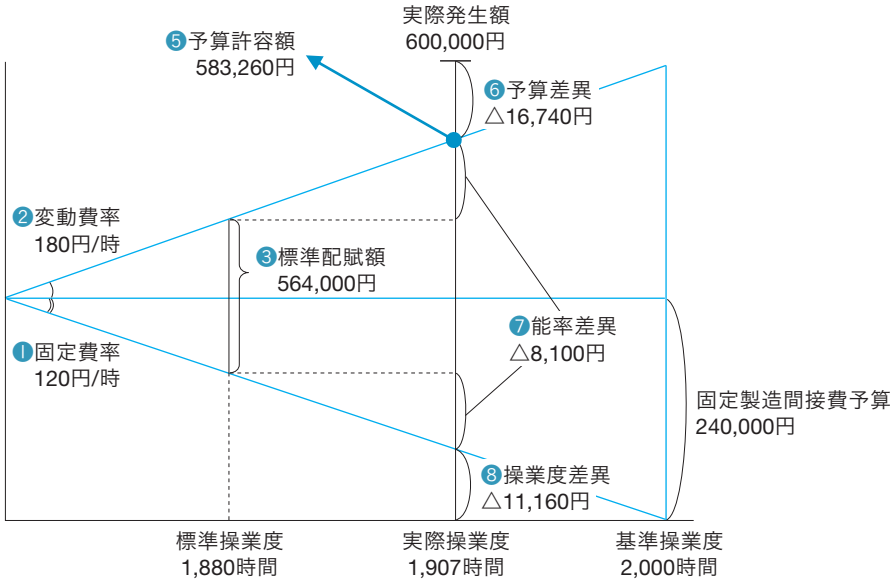
#102：(４時間/個× 200個－822時間)×300円/時間＝△6,600円(不利差異)

#103：(３時間/個× 60個－175時間)×300円/時間＝＋1,500円(有利差異)

一方で、予算差異と操業度差異は、製造指図書別に把握することができないため、総額で把握します。このときの標準操業度と実際操業度は、次の式で求めます。

標準操業度：5時間/個×180個＋4時間/個×200個＋3時間/個×60個＝1,880時間
#101　#102　#103

実際操業度：910時間＋822時間＋175時間＝1,907時間
#101　#102　#103



❶ 固定費率：固定製造間接費予算÷基準操業度
240,000円÷2,000時間＝120円/時

❷ 変動費率：標準配賦率－固定費率
300円/時－120円/時＝180円/時

❸ 標準配賦額：標準配賦率×標準作業時間
300円/時×1,880時間＝564,000円

❹ 総差異：標準配賦額－実際発生額
564,000円－600,000円＝△36,000円（不利差異）

❺ 予算許容額：変動費率×実際作業時間＋固定製造間接費予算
180円/時×1,907時間＋240,000円＝583,260円

❻ 予算差異：予算許容額－実際発生額
583,260円－600,000円＝△16,740円（不利差異）

❼ 能率差異：標準配賦率×（標準作業時間－実際作業時間）
300円/時×（1,880時間－1,907時間）＝△8,100円（不利差異）

❽ 操業度差異：固定費率×（実際作業時間－基準操業度）
120円/時×（1,907時間－2,000時間）＝△11,160円（不利差異）

▶▶ なお、能率差異も作業時間差異同様、日々の作業時間を集計していればその都度把握することができ、原価管理に有用です。

一方、予算差異と操業度差異は、原価計算期間が終了し実際直接作業時間と製造間接費の実際発生額が判明してからでないと計算できません。そういった意味では、予算差異と操業度差異は、もっとも最後に把握される差異であり、日々の原価管理に資する差異ではないといえます。

Section

02 標準工程別原価計算

Section02では、標準工程別原価計算を取り上げます。いうまでもなく、工程別計算と標準原価計算とを組み合わせた計算形態です。標準原価計算を行う目的は原価管理のためですが、工程別に原価を集計することによって、原価責任が明確になり、さらに原価管理上の効果が上げられるでしょう。

01 標準工程別原価計算

▸▸ 標準工程別原価計算は、工程別総合原価計算と標準原価計算を組み合わせた計算です。

標準原価計算は、原価管理に役立つ情報を得るために行われるものであり、一方、工程別原価計算は、原価の責任を工程ごとに明確にするために行われるものです。

これらを組み合わせることで、より原価管理に役立つ情報を得ることができます。

02 標準工程別原価計算における原価標準

▸▸ 標準工程別原価計算における原価標準の設定は、２つの方法が考えられます。

１つは、製品を１単位製造するのに必要となる材料や作業時間を、全工程を通じて設定する方法です。

もう１つは、工程ごとに原価標準を設定する方法です。第２工程以降の原価標準には前工程費が含まれることになります。

後者の方法は、計算の手間はかかるものの、各工程における原価標準が判明しているため、原価責任を明確にできます[01)]。

01) 試験では、特に指示のない限り、後者の方法によって原価標準を求めます。

Q 02-01 | 標準工程別原価計算 |

当社では製品Xを生産しており、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき設問に答えなさい。なお、原価差異の解答にあたり有利差異には＋を、不利差異には△を金額の前に付すこと。

資料

1．製品X製造工程

製品Xは、２つの工程を経て完成する。第１工程の始点で直接材料αを全量投入し、これを加工して半製品βを生産する。第２工程には、第１工程で完成した半製品βを全量投入し、これを加工して最終製品Xを完成させる。

2．直接材料の標準単価と製品X１個あたりの標準消費量

標準単価	標準消費量
100円/個	１個

3．標準賃率および製品X１個あたりの標準直接作業時間

	標準賃率	標準直接作業時間
第１工程	80円/時間	１時間
第２工程		２時間

4．製造間接費関連資料

製造間接費は公式法変動予算を採用しており、全工程における直接作業時間を基準に配賦している。変動費率は、20円/時間、月間固定製造間接費予算は150,000円、基準操業度は月間3,000時間である。

5．当月の生産データ

	第１工程	第２工程
月初仕掛品	400個(0.6)	200個(0.4)
月末仕掛品	200個(0.4)	400個(0.6)
完　成　品	？個	800個

（注１）（　　）内の数値は仕掛品の加工進捗度を表す。
（注２）第１工程、第２工程とも、仕損品はない。

6．当月の実際発生原価

	第１工程	第２工程
直接材料費	95,550円 (910個)	—
直接労務費	72,160円 (880時間)	153,260円 (1,940時間)
製造間接費	212,000円	

〔設問１〕　半製品βと製品Xの原価標準を計算しなさい。

〔設問２〕　製造工程全体の仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

〔設問３〕　答案用紙にしたがって、原価差異の詳細分析を行いなさい。なお、能率差異は変動費のみから計算しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

半製品 β	円/個
製品 X	円/個

〔設問２〕

仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	( )	製品	( )
直接材料費	( )	月末仕掛品	( )
直接労務費	( )	原価差異	( )
製造間接費	( )		
	( )		( )

〔設問３〕

直接材料費価格差異	円
直接材料費数量差異	円
第１工程賃率差異	円
第１工程作業時間差異	円
第２工程賃率差異	円
第２工程作業時間差異	円
製造間接費予算差異	円
製造間接費能率差異	円
製造間接費操業度差異	円

A 02-01 | 解答 |

〔設問１〕

半製品 β	250 円/個
製品 X	550 円/個

〔設問２〕

仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	(150,000)	製品	(440,000)
直接材料費	(95,550)	月末仕掛品	(204,000)
直接労務費	(225,420)	原価差異	(38,970)
製造間接費	(212,000)		
	(682,970)		(682,970)

〔設問３〕

直接材料費価格差異	△4,550 円
直接材料費数量差異	△11,000 円
第１工程賃率差異	△1,760 円
第１工程作業時間差異	△3,200 円
第２工程賃率差異	＋1,940 円
第２工程作業時間差異	△1,600 円
製造間接費予算差異	△5,600 円
製造間接費能率差異	△1,200 円
製造間接費操業度差異	△12,000 円

02-01 | 解説 |

1．原価標準

はじめに、製造間接費の標準配賦率を計算します。

標準配賦率：20円/時間＋150,000円÷3,000時間＝70円/時間

半製品β1個あたりの標準原価

直接材料費	100円/個	× 1個	＝	100円
直接労務費	80円/時間	× 1時間	＝	80円
製造間接費	70円/時間	× 1時間	＝	70円
合　計				250円

製品X1個あたりの標準原価

前工程費	250円/個	× 1個	＝	250円
直接労務費	80円/時間	× 2時間	＝	160円
製造間接費	70円/時間	× 2時間	＝	140円
合　計				550円

2．生産データの整理

資料5にもとづいて、生産データを整理すると次のようになります。

第1工程仕掛品

月初 400個（240個）	完成 (2) ？個
当月投入 (3) ？個（？個）	月末 200個（80個）

第2工程仕掛品

月初 200個（80個）	完成 800個
当月投入 (1) ？個（？個）	月末 400個（240個）

※（　　）内は完成品換算量

ここで、第2工程の当月投入(1)は、貸借差引により、1,000個（＝800個＋400個－200個）、完成品換算量は960個（＝800個＋240個－80個）と判明します。

第1工程完成品（半製品β）は全量第2工程に振り替えられるため、(2)も1,000個です。(3)は、貸借差引により、800個（＝1,000個＋200個－400個）、完成品換算量は840個（＝1,000個＋80個－240個）と判明します。

第1工程仕掛品

月初 400個（240個）	完成 1,000個
当月投入 800個（840個）	月末 200個（80個）

第2工程仕掛品

月初 200個（80個）	完成 800個
当月投入 1,000個（960個）	月末 400個（240個）

3．仕掛品勘定の記入

第Ⅰ工程仕掛品

月初	完成
400個 (240個) 76,000円[02]	1,000個
当月投入	月末
800個 (840個)	200個 (80個) 32,000円[03]

第２工程仕掛品

月初	完成
200個 (80個) 74,000円[04]	800個 440,000円[06]
当月投入	月末
1,000個 (960個)	400個 (240個) 172,000円[05]

02) @100円×400個＋(@80円＋@70円)×240個＝76,000円
03) @100円×200個＋(@80円＋@70円)×80個＝32,000円
04) @250円×200個＋(@160円＋@140円)×80個＝74,000円
05) @250円×400個＋(@160円＋@140円)×240個＝172,000円
06) @550円×800個＝440,000円

第Ⅰ工程と第２工程を合算して、製造工程全体の仕掛品勘定を作成します。上記のボックスの　　の部分は相殺されます。

当月投入は、パーシャル・プランのため実際発生額を記入します。また、原価差異は貸借差額から算出します。

仕掛品(製造工程全体)

月初	完成
第Ⅰ　76,000円 第２　74,000円	440,000円
当月投入	月末
材　95,550円 労・第Ⅰ　72,160円 労・第２　153,260円 間　212,000円	第Ⅰ　32,000円 第２　172,000円
	原価差異 38,970円(貸借差額)

4．標準原価差異の分析

最初に標準消費量と標準作業時間を求めておきます。

第Ⅰ工程仕掛品

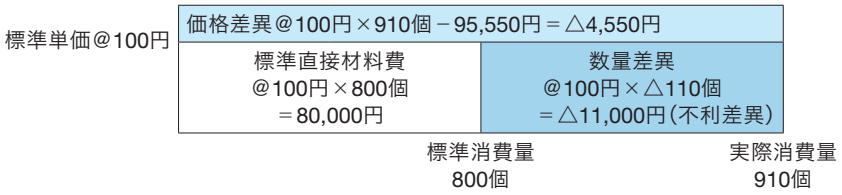
月初	完成
400個 (240個)	1,000個
当月投入	月末
800個 (840個)	200個 (80個)

第２工程仕掛品

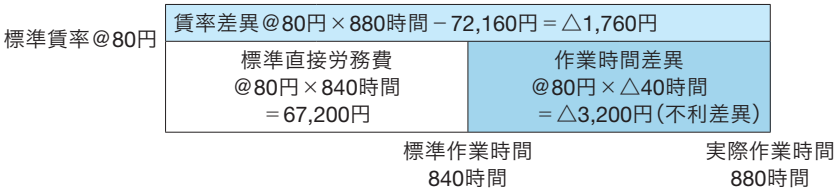
月初	完成
200個 (80個)	800個
当月投入	月末
1,000個 (960個)	400個 (240個)

直接材料標準消費量　：800個×１個＝800個
第Ⅰ工程標準直接作業時間：840個×１時間＝840時間
第２工程標準直接作業時間：960個×２時間＝1,920時間

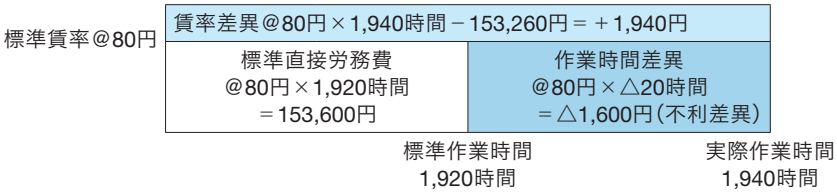
直接材料費差異の分析



第Ｉ工程直接労務費差異の分析



第２工程直接労務費差異の分析

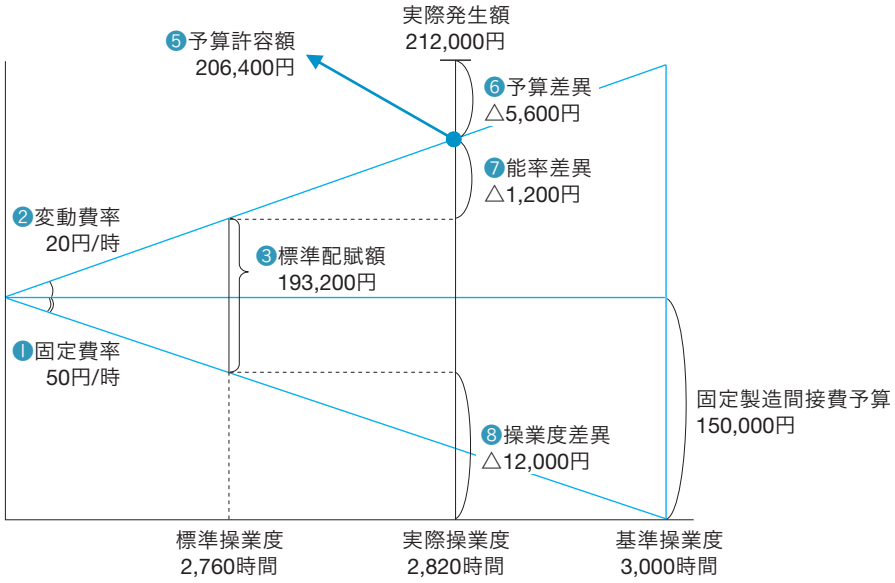


製造間接費差異の分析

製造間接費は、全工程における直接作業時間を基準に配賦しているため、全工程標準作業時間と全工程実際作業時間を算定しておきます。

全工程標準作業時間：840時間＋1,920時間＝2,760時間

全工程実際作業時間：880時間＋1,940時間＝2,820時間



❶ 固 定 費 率：150,000円÷3,000時間＝50円/時
❷ 変 動 費 率：問題文より20円/時
❸ 標準配賦額：70円/時×2,760時間＝193,200円
❹ 総　差　異：193,200円－212,000円＝△18,800円（不利差異）
❺ 予算許容額：20円/時×2,820時間＋150,000円＝206,400円
❻ 予 算 差 異：206,400円－212,000円＝△5,600円（不利差異）
❼ 能 率 差 異：20円/時×（2,760時間－2,820時間）＝△1,200円（不利差異）
❽ 操業度差異：50円/時×（2,760時間－3,000時間）＝△12,000円（不利差異）

03 工程間仕掛品と原価責任

▸▸ 組立型産業[01]では、工程内に仕掛品がなく、工程と工程の間に、工程間在庫として仕掛品が存在しているケースが一般的です。

仕掛品というと、加工進捗度があることが当然のように思われがちですが、必ずしもそうとは限らない[02]点に注意してください。

01) 部品の組立によって製品を生産する産業のこと。電機メーカー、自動車産業などが該当します。
02) 鉄、石油、木材、紙など、産業の基礎素材となる製品を製造する産業を素材産業といいます。素材産業においては、工程内に仕掛品がある場合が一般的です。

▸▸ また、全工程を通じての差異分析と、工程ごとの差異分析がどのように異なるのかも大切なポイントです。工程ごとの差異分析では、「この原価の責任はどの工程にあるのか」に注意をする必要があります。

Q 02-02 | 工程間仕掛品と原価責任 |

当社では製品Ｘを生産しており、修正パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき設問に答えなさい。なお、原価差異の解答にあたり有利差異には＋を、不利差異には△を金額に付すること。

資料

１．製品Ｘの標準単価、標準賃率、標準配賦率

直接材料費	材料a	300円/個
	材料b	200円/kg
直接労務費		120円/時間
製造間接費		180円/時間

（注）　製造間接費は公式法変動予算を採用しており、全工程における直接作業時間を基準に配賦している。月間製造間接費予算は720,000円（うち固定費は400,000円）である。

２．製品Ｘ１個あたりの工程別標準消費量

	材料a	材料b	直接作業時間
第１工程	１個	0.2kg	1.2時間
第２工程	―	0.3kg	0.8時間

3．当月の生産データ

月初仕掛品（第Ⅰ工程完成品）：80個

月末仕掛品（第Ⅰ工程完成品）：40個

製品完成量：2,000個

（注）　当工場内においては、月初・月末には工程間在庫のみがあり工程内在庫は存在しない。

4．当月の消費実績

材料a	材料b	直接作業時間	製造間接費
2,000個	1,010kg	3,995時間	730,000円

〔設問Ⅰ〕　製品Ｘの原価標準を計算しなさい。

〔設問２〕　答案用紙の仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

〔設問３〕　答案用紙にしたがって原価差異の詳細分析を行いなさい。なお、能率差異は標準配賦率から計算しなさい。

〔設問４〕　工程ごとの消費実績を調査したところ次のとおりであった。

	材料a	材料b	前工程完成品	直接作業時間
第Ⅰ工程	2,000個	400kg	—	2,390時間
第２工程	—	610kg	2,020個	1,605時間

これをもとに答案用紙の各消費量差異および製造間接費差異を計算しなさい。なお、第Ⅰ工程の消費量差異に第２工程の不能率による差異が混入しないよう計算すること。

答案用紙

〔設問Ⅰ〕

円/個

〔設問２〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	製品	（　　）
直接材料費	（　　）	月末仕掛品	（　　）
直接労務費	（　　）	原価差異	（　　）
製造間接費	730,000		
	（　　）		（　　）

〔設問３〕

直接材料ａ数量差異	円
直接材料ｂ数量差異	円
直接作業時間差異	円
製造間接費能率差異	円
製造間接費予算差異	円
製造間接費操業度差異	円

〔設問４〕

	第１工程	第２工程	合　計
直接材料ａ数量差異	円	—	円
直接材料ｂ数量差異	円	円	円
前工程完成品数量差異	—	円	円
直接作業時間差異	円	円	円
製造間接費能率差異	円	円	円
製造間接費予算差異	—	—	円
製造間接費操業度差異	—	—	円

A 02-02 | 解答 |

〔設問１〕

1,000　円/個

〔設問２〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	56,000	製品	2,000,000
直接材料費	802,000	月末仕掛品	28,000
直接労務費	479,400	原価差異	39,400
製造間接費	730,000		
	2,067,400		2,067,400

〔設問３〕

直接材料ａ数量差異	△12,000　円
直接材料ｂ数量差異	△3,600　円
直接作業時間差異	△5,160　円
製造間接費能率差異	△7,740　円
製造間接費予算差異	△10,400　円
製造間接費操業度差異	△500　円

〔設問４〕

	第１工程	第２工程	合　計
直接材料ａ数量差異	△6,000　円	—	△6,000　円
直接材料ｂ数量差異	△800　円	△2,000　円	△2,800　円
前工程完成品数量差異	—	△14,000　円	△14,000　円
直接作業時間差異	△1,680　円	△600　円	△2,280　円
製造間接費能率差異	△2,520　円	△900　円	△3,420　円
製造間接費予算差異	—	—	△10,400　円
製造間接費操業度差異	—	—	△500　円

02-02 | 解説 |

〔設問１〕～〔設問３〕

１．原価標準

第１工程完成品１個あたりの標準原価

材　料　a	300円/個	× １個	＝	300円
材　料　b	200円/kg	× 0.2kg	＝	40円
直接労務費	120円/時間	× 1.2時間	＝	144円
製造間接費	180円/時間	× 1.2時間	＝	216円
合　計				700円

製品Ｘ１個あたりの標準原価

前工程費	700円/個	× １個	＝	700円
材　料　b	200円/kg	× 0.3kg	＝	60円
直接労務費	120円/時間	× 0.8時間	＝	96円
製造間接費	180円/時間	× 0.8時間	＝	144円
合　計				1,000円

２．生産データの整理

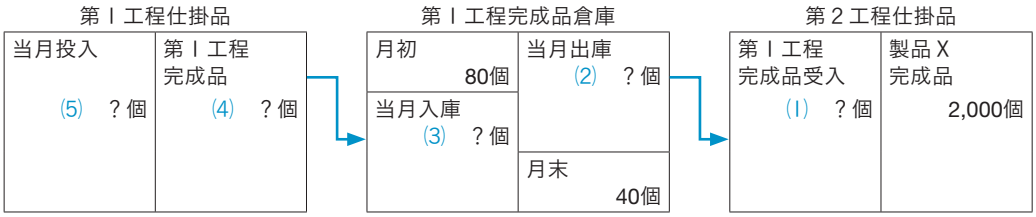
本問の特徴は、工程内に仕掛品がない[03]一方、工程間に仕掛品がある点です。工程間仕掛品は、ある工程と次の工程の間にある倉庫に保管されている工程完成品をイメージすればよいでしょう。

03) 「工程内に仕掛品がない」とは、工程内に加工途中の製品がないことを意味しているため、資料中に加工進捗度に関する資料が与えられていません。

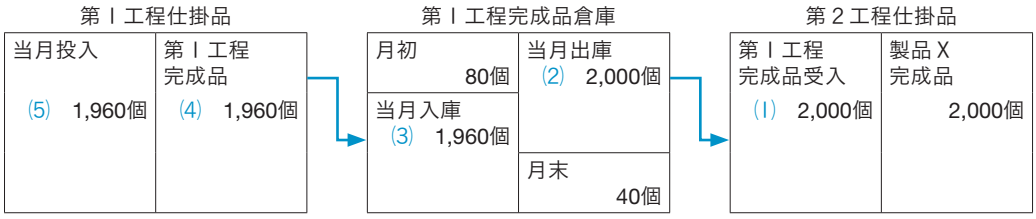
また、問題文中に、材料の投入方法[04]の指示がありませんが、工程内に仕掛品がないため計算には影響しません。

04) 工程始点での投入、平均的に投入、工程の途中点での投入など

資料３から、生産データを整理すると次のようになります。

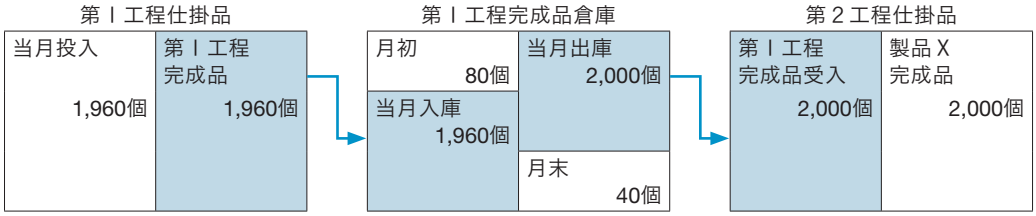


まず、工程内には仕掛品がないため、第２工程製品Ｘ完成品数量と第１工程完成品受入数量は同じです。よって、(1)は2,000個、さらに(2)も2,000個です。(3)は貸借差引により1,960個、さらに(4)、(5)も1,960個です。



3．仕掛品勘定の記入

仕掛品勘定の記入においては、次に示す生産データの　　の部分は相殺されます。



したがって、要素として残るのは、第Ⅰ工程の当月投入、第Ⅰ工程完成品の月初在庫と月末在庫、さらに、製品Xの完成品のみです。

製造工程全体の仕掛品勘定を作成します。当月投入は、修正パーシャル・プランのため標準単価×実際消費量を記入します[05]。また、原価差異は貸借差額から算出します。

05) 製造間接費は実際発生額を記入します。本問は、答案用紙にすでに記入されています。

仕掛品（製造工程全体）

月初 @700円×80個 ＝56,000円	完成 @1,000円×2,000個 ＝2,000,000円
当月投入 材a　600,000円[06] 材b　202,000円[07] 労　479,400円[08] 間　730,000円[05]	月末 @700円×40個 ＝28,000円
	原価差異 39,400円（貸借差額）

06) @300円×2,000個=600,000円
07) @200円×1,010kg=202,000円
08) @120円×3,995時間=479,400円

4．標準原価差異の分析

最初に標準消費量と標準作業時間を求めておきます。

直接材料 a 標準消費量：第Ⅰ工程当月投入1,960個 × Ⅰ個＝1,960個

直接材料 b 標準消費量：第Ⅰ工程当月投入1,960個 ×0.2kg＋第２工程当月投入2,000個 × 0.3kg＝992kg

標準直接作業時間：第Ⅰ工程当月投入1,960個 ×1.2時間＋第２工程当月投入2,000個 ×0.8時間＝3,952時間

直接材料費数量差異の分析

直接材料a

標準直接材料費	数量差異 @300円×△40個 ＝△12,000円（不利差異）

標準1,960個　　実際2,000個

直接材料b

標準直接材料費	数量差異 @200円×△18kg ＝△3,600円（不利差異）

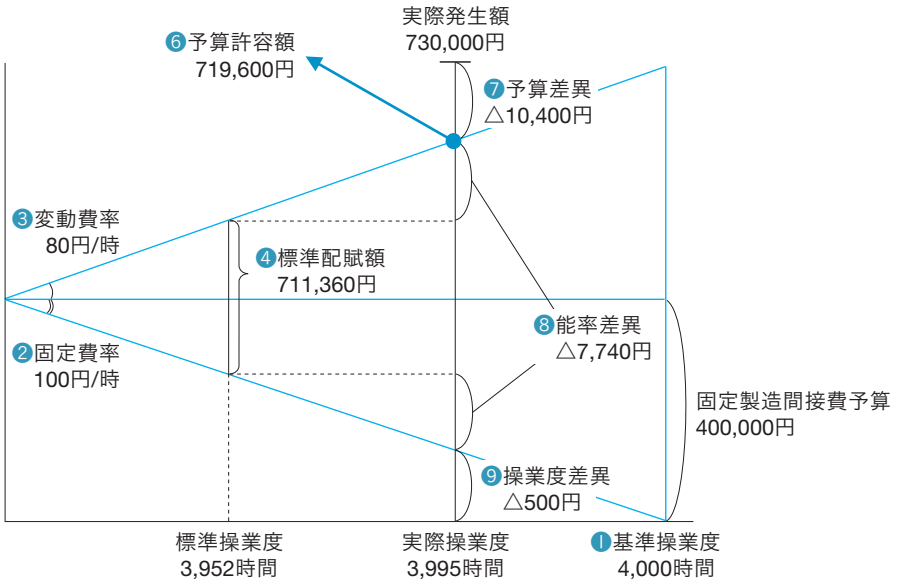
標準992kg　　実際1,010kg

直接作業時間差異の分析

標準直接労務費	作業時間差異 @120円×△43時間 ＝△5,160円（不利差異）

標準3,952時間　　実際3,995時間

製造間接費差異の分析



❶　基準操業度：予算720,000円÷標準配賦率180円/時＝4,000時間

❷　固 定 費 率：400,000円÷4,000時間＝100円/時

❸　変 動 費 率：180円/時－100円/時＝80円/時

❹　標準配賦額：180円/時×3,952時間＝711,360円

❺ 総　差　異：711,360円－730,000円＝△18,640円（不利差異）
❻ 予算許容額：80円/時×3,995時間＋400,000円＝719,600円
❼ 予 算 差 異：719,600円－730,000円＝△10,400円（不利差異）
❽ 能 率 差 異：180円/時×（3,952時間－3,995時間）＝△7,740円（不利差異）
❾ 操業度差異：100円/時×（3,995時間－4,000時間）＝△500円（不利差異）

〔設問４〕

１．生産データの整理

設問３までは、製造工程全体の消費実績しか明示されていませんでしたが、設問４では、工程ごとの消費実績が明示されています。

これにより、第２工程では2,000個の製品Ｘの完成に対して、2,020個の前工程完成品（第Ｉ工程完成品）を消費していたことが判明します。すなわち、第Ｉ工程完成品を20個ムダにしていたわけです。

ここから、生産データは次のように(1)から(5)の流れで逆算できます。

２．第２工程の不能率による差異を第Ｉ工程に混入させない計算

ここでのポイントは、第Ｉ工程における当月投入量です。設問３では1,960個と計算されましたが、これは第２工程における不能率を考慮せずに計算したものです。

しかし、実際は第２工程で20個の仕損が発生しており、それを加味すると、上記の生産データのとおり第Ｉ工程の当月投入量は1,980個となります。

この当月投入量を使うことで、第２工程の不能率による差異を第Ｉ工程に混入させないように計算することができます。

３．標準原価差異の分析

最初に標準消費量と標準作業時間を求めておきます。

直接材料ａ標準消費量：第Ｉ工程当月投入1,980個×Ｉ個＝1,980個
第Ｉ工程直接材料ｂ標準消費量：第Ｉ工程当月投入1,980個×0.2kg＝396kg
第２工程直接材料ｂ標準消費量：第２工程当月投入2,000個×0.3kg＝600kg
仕損を除いた標準当月投入
第Ｉ工程標準直接作業時間：第Ｉ工程当月投入1,980個×1.2時間＝2,376時間
第２工程前工程完成品標準消費量：第２工程当月投入2,000個×Ｉ個＝2,000個
第２工程標準直接作業時間：第２工程当月投入2,000個×0.8時間＝1,600時間

直接材料費数量差異の分析

直接材料a

標準直接材料費	数量差異 @300円×△20個 ＝△6,000円（不利差異）

標準1,980個　　実際2,000個

直接材料b

第１工程

標準直接材料費	数量差異 @200円×△4kg ＝△800円（不利差異）

標準396kg　　実際400kg

第２工程

標準直接材料費	数量差異 @200円×△10kg ＝△2,000円（不利差異）

標準600kg　　実際610kg

前工程完成品数量差異の分析

（2,000個 － 2,020個）×@700円＝△14,000円

標準消費量　実際消費量　第１工程完成品標準原価

直接作業時間差異の分析

第１工程

標準直接労務費	作業時間差異 @120円×△14時間 ＝△1,680円（不利差異）

標準2,376時間　　実際2,390時間

第２工程

標準直接労務費	作業時間差異 @120円×△５時間 ＝△600円（不利差異）

標準1,600時間　　実際1,605時間

製造間接費差異の分析

標準作業時間の変更にともなって、変化する製造間接費の差異は、能率差異のみであり、予算差異と操業度差異は、設問３と同じです。したがって、ここでは能率差異のみを計算します。

第１工程

標準配賦額	能率差異 @180円×△14時間 ＝△2,520円（不利差異）

標準2,376時間　　実際2,390時間

第２工程

標準配賦額	能率差異 @180円×△５時間 ＝△900円（不利差異）

標準1,600時間　　実際1,605時間

４．設問３と設問４をとおして

設問３の差異の合計額と設問４の差異の合計額はともに39,400円の不利差異となり、設問２の仕掛品勘定に記入されている原価差異と一致します。すなわち、設問３と設問４では、原価差異の合計額は同じですが、その分析内容が異なるのです。

設問３は、製造工程全体を対象とした差異分析です。これによれば、全体をとおして、差異がどの程度発生したかはわかりますが、具体的にどちらの工程のどの部分を改善すればいいのかが判明しません。

一方で、設問４は工程ごとの差異分析です。消費実績を工程ごとに把握することで、各工程の責任にもとづいた差異分析が行えます。原価管理に役立つ差異分析としては、こちらの方が優れています。

04 原価標準に仕損費を含む標準工程別原価計算

▸▸ 次の例題には２つの特徴があります。１つは、原価標準に仕損費を含む点です。すでに学習したように、原価標準に仕損費を組み入れる方法には、いわゆる第１法と第２法[01)]がありますが、組立型産業においては、工程内に仕掛品がないケースも多く、したがって、本問のように第１法が用いられるケースも少なくありません。この場合の原価標準の設定の仕方を学びます。

01) 第１法は、標準消費量を正常仕損分だけ増やす方法、第２法は、正味標準原価に別建てで正常仕損費を加算する方法です。第１法は計算が容易である一方、仕掛品の計算が不正確にあるといった欠点があります。

▸▸ また、もう１つの特徴は、製造過程に外注加工がある点です。外注先との契約内容において、外注加工賃は納品数に応じて支払われるものの、無償支給の半製品は、仕損見積を考慮して多めに支給しています。こうしたときの原価標準の設定の仕方と差異分析の方法を学びます。

Q 02-03 | 原価標準に仕損費を含む標準工程別原価計算 |

当工場では、製品Ｘを製造しており修正パーシャル・プランの全部標準原価計算を採用している。資料にもとづき次の問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異には△を、有利差異には＋を金額の前に付しなさい。差異が０の時は金額を０とし、記号を表示する必要はない。

資料

１．製品Ｘの製造過程

製品Ｘは２つの工程と外注加工により製造される。第１工程始点で素材x（標準単価1,000円/個）を投入し半製品x1に加工したのち、外注加工が施され半製品x2になる。半製品x2は第２工程で仕上加工が施され製品Ｘになる。

	第１工程		外注先		第２工程	
素材x	→	半製品x1	→	半製品x2	→	製品X

なお、仕損を無視すれば、それぞれの工程のアウトプット１個の生産には、前工程のアウトプット（第１工程の場合は素材x）が１個必要である。

２．仕損について

第１工程では、工程の終点で仕損が発生する。また、外注先でも仕損が発生する。第１工程では、良品の10％の仕損見積を標準消費量に算入し、その標準消費量のもとに消費量差異および作業時間差異を計算すること。なお、第２工程では仕損は生じない。

３．標準賃率、標準製造間接費配賦率および１個あたりの標準直接作業時間

	標準賃率	標準配賦率	標準直接作業時間
第１工程	1,200円/時間	1,800円/時間	1時間/個
第２工程	1,600円/時間		0.5時間/個

（注１） 製造間接費は直接作業時間を基準に各工程共通標準配賦率で配賦している。
（注２） 標準直接作業時間に仕損見積分は含まれていない。

4．外注加工について

外注加工賃は納品数に1,760円/個の単価をかけて計算する。外注先には納品予定数量の10％を仕損見積として加算した量の半製品x1を無償支給する。半製品x2の原価標準を計算するさいに考慮すること。もし、10％を超える仕損が生じた場合は、超えた仕損量に半製品x1の原価標準をかけた額を外注先の責任とし買掛金から控除する。なお、外注先で仕損が発生しても追加支給は行わない。当月の外注先への半製品x1の支給量は、2,695個であった。

5．当月の各工程の実際投入量と実際直接作業時間

	実際投入量	実際直接作業時間
第Ｉ工程	（素材x）　3,000個	3,030時間
第２工程	（半製品x2）　2,400個	1,210時間

6．当月の在庫量

	半製品x1	半製品x2
月初在庫量	110個	120個
月末在庫量	135個	150個

（注）月初、月末には工程間在庫（半製品在庫）と製品在庫のみがあり、自工場工程内および外注先の在庫は存在しない。

7．当月の製造間接費実際発生額は、7,750,000円であった。

〔設問Ｉ〕　半製品x1、x2および製品Ｘの原価標準を求めなさい。
〔設問２〕　素材x、半製品x2の消費量差異をそれぞれ計算しなさい。
〔設問３〕　第Ｉ工程、第２工程の作業時間差異を計算しなさい。
〔設問４〕　製造間接費総差異を計算しなさい。
〔設問５〕　答案用紙の仕掛品勘定を完成しなさい。

答案用紙

〔設問Ｉ〕

半製品x1	半製品x2	製品X
円	円	円

〔設問２〕

素材x	半製品x2
円	円

〔設問３〕

第Ｉ工程	第２工程
円	円

〔設問４〕

製造間接費総差異
円

〔設問５〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（　　）	製品	（　　）
直接材料費	（　　）	月末仕掛品	（　　）
直接労務費	（　　）	外注先負担分	（　　）
直接経費	（　　）	原価差異	（　　）
製造間接費	7,750,000		
	（　　）		（　　）

A 02-03 | 解答 |

〔設問１〕

半製品x1	半製品x2	製品X
4,400 円	6,600 円	8,300 円

〔設問２〕

素材x	半製品x2
△8,000 円	0 円

〔設問３〕

第１工程	第２工程
△45,600 円	△16,000 円

〔設問４〕

製造間接費総差異
△204,400 円

〔設問５〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	（1,276,000）	製品	（19,920,000）
直接材料費	（3,000,000）	月末仕掛品	（1,584,000）
直接労務費	（5,572,000）	外注先負担分	（96,800）
直接経費	（4,276,800）	原価差異	（274,000）
製造間接費	7,750,000		
	（21,874,800）		（21,874,800）

02-03 | 解説 |

Ⅰ．原価標準

各半製品と製品Ｘの原価標準を計算します。

資料２．に、第Ⅰ工程と外注先で仕損の発生が示され、良品の10%を仕損見積として、標準消費量に算入する[02]旨が指示されています。この指示に従い、第Ⅰ工程の原価標準は、標準消費量を1.1倍にします。

02) いわゆる第Ⅰ法による原価標準への正常仕損費の組み込みです。

外注加工については、資料４で、半製品x1を納品予定数の1.1倍を無償支給する旨が示されていますので、標準消費量を1.1倍にします。しかし、外注加工賃は、納品された数量に対してのみしか支払わないので、標準消費量に仕損見積分を算入しないことに注意してください。

第２工程は、仕損が発生しません。したがって、標準消費量に仕損見積分を算入しません。

半製品x1 Ⅰ個あたりの標準原価（第Ⅰ工程）

素　材　x	1,000円/個	×	1.1個	=	1,100円
直接労務費	1,200円/時間	×	1.1時間	=	1,320円
製造間接費	1,800円/時間	×	1.1時間	=	1,980円
合　計					4,400円

良品の10%の仕損見積を標準消費量に算入する。

半製品x2 Ⅰ個あたりの標準原価

半製品x1は仕損見積10%を加算した量を無償支給するので、標準消費量に算入する。

半製品x1	4,400円/個	×	1.1個	=	4,840円
外注加工賃	1,760円/個	×	1個	=	1,760円
合　計					6,600円

外注加工賃は納品された良品に対してのみ支払われるので、標準消費量に仕損見積分は算入しない。

製品Ｘ Ⅰ個あたりの標準原価（第２工程）

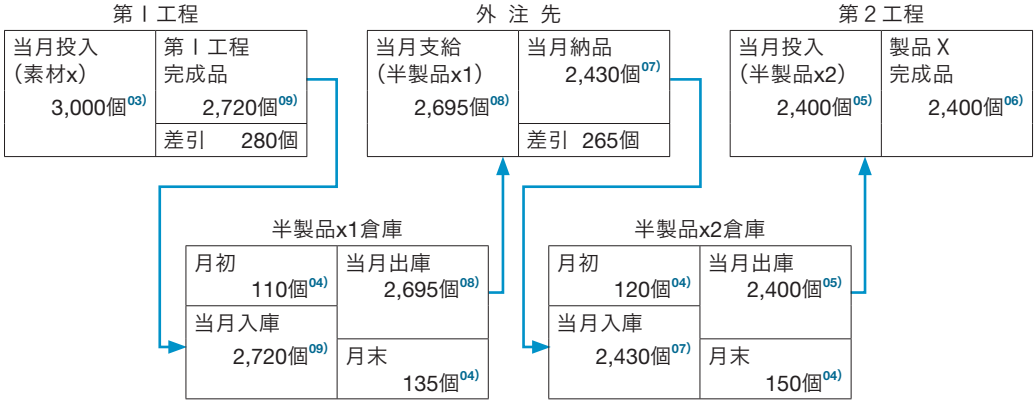
半製品x2	6,600円/個	×	1個	=	6,600円
直接労務費	1,600円/時間	×	0.5時間	=	800円
製造間接費	1,800円/時間	×	0.5時間	=	900円
合　計					8,300円

第２工程では仕損は生じないため、標準消費量に仕損見積分は算入しない。

2．生産データの整理

本問も【Q02-02】と同様、工程間在庫のみが存在し、工程内および外注先に仕掛品がありません。

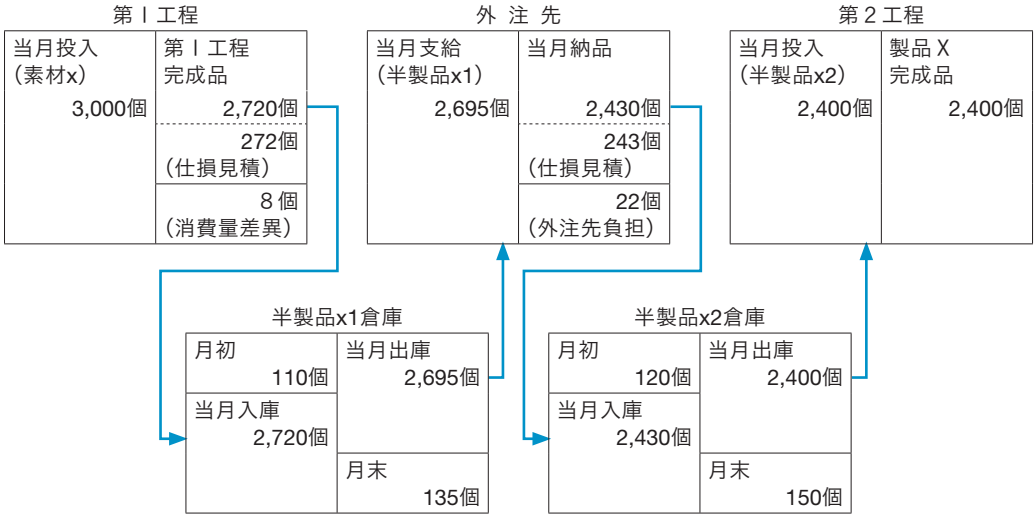
資料４から６により、生産データを整理すると次のようになります。



03) 資料５．第Ｉ工程素材x実際投入量より
04) 資料６．より
05) 資料５．第２工程半製品x2実際投入量より
06) 第２工程では仕損が生じないため、半製品x2の実際投入量と同量が完成品として産出されます。
07) 半製品x2倉庫の貸借差引により、2,400個+150個−120個=2,430個
08) 資料４．外注先への半製品x1の支給量より
09) 半製品x1倉庫の貸借差引により、2,695個+135個−110個=2,720個

3．素材x、半製品x2の消費量差異

半製品x1の原価標準を算定するさい、素材xの標準消費量に仕損見積として10%分を組み入れていますので、第Ｉ工程では、272個（＝2,720個×10%）までの仕損は見積範囲内です。それを超えた分が第Ｉ工程の責任とすべき消費量差異です。



したがって、素材x1の消費量差異は、

(2,720個×1.1－3,000個)×@1,000円＝△8,000円(不利差異)　です。

第Ⅰ工程の責任である8個　素材xの標準単価

同様に、外注先からは2,430個の半製品x2が納品されていますが、この原価標準を算定するさいにも、半製品x1の標準消費量に仕損見積として10%分を組み入れていますので、243個(＝2,430個×10%)までは見積範囲内の仕損であり、それを超えた分が外注先の負担分となります。

したがって、外注先負担分は、

(2,430個×1.1－2,695個)×@4,400円＝△96,800円　です。

外注先の責任である22個　半製品x1の原価標準

なお、第2工程では仕損が生じませんので、半製品x2についての消費量差異は発生しません。

4．第Ⅰ工程、第2工程の作業時間差異

第Ⅰ工程の作業時間差異を計算します。半製品x1の原価標準を設定するさい、標準作業時間にも仕損見積として10%分を組み入れていますので、その分を考慮して標準作業時間を計算する点に注意してください。

(2,720個×Ⅰ時間×1.1－3,030時間)×@1,200円＝△45,600円(不利差異)

標準作業時間2,992時間　第Ⅰ工程標準賃率

第2工程の作業時間差異を計算します。第2工程では仕損は生じないため、製品Xの原価標準を設定するさい、標準作業時間に仕損分は組み入れていません。そのため、上記の第Ⅰ工程の計算のように1.1倍しません。

(2,400個×0.5時間－1,210時間)×@1,600円＝△16,000円(不利差異)

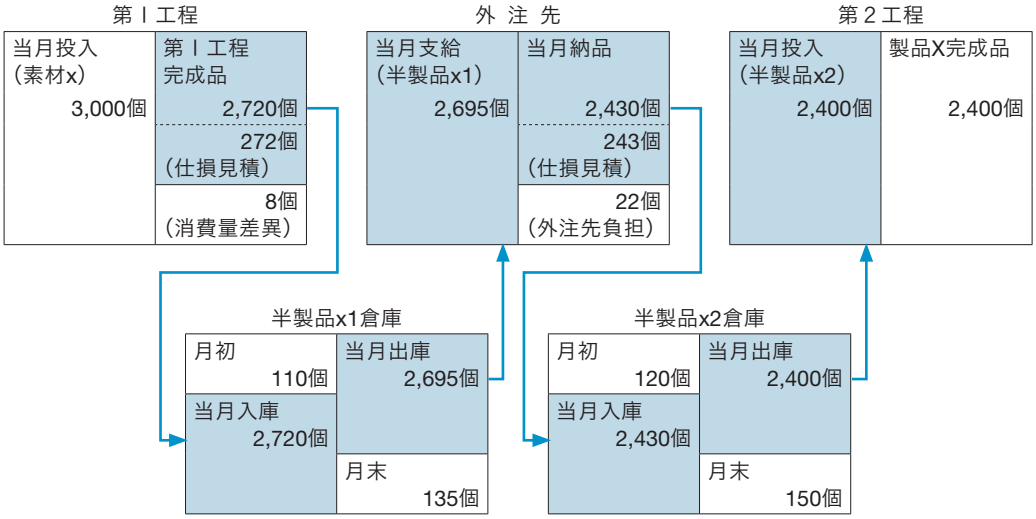
標準作業時間1,200時間　第2工程標準賃率

5．製造間接費総差異の計算

(2,992時間＋1,200時間)×@1,800円－7,750,000円＝△204,400円(不利差異)

6．仕掛品勘定の記入

仕掛品勘定の記入においては、次に示す生産データの　　の部分は相殺されます。



したがって、要素として残るのは、第Ⅰ工程の当月投入、半製品倉庫の月初在庫と月末在庫、第Ⅰ工程の消費量差異、半製品x1の外注先負担、そして製品Ｘの完成品です。

仕掛品（製造工程全体）

月初 x1・x2　@4,400円×110個＋@6,600円×120個 ＝1,276,000円	完成 @8,300円×2,400個＝19,920,000円
当月投入 直接材料費　3,000,000円 直接労務費　5,572,000円 直 接 経 費　4,276,800円 製造間接費　7,750,000円	月末 x1・x2　@4,400円×135個＋@6,600円×150個 ＝1,584,000円
	外注先負担　@4,400円×22個＝96,800円
	原価差異　274,000円（貸借差額）

当月投入は、修正パーシャル・プランのため、標準単価×実際消費量を記入します。なお、製造間接費は実際発生額の7,750,000円が答案用紙に記入されています。

直接材料費：@1,000円×3,000個＝3,000,000円

直接労務費：@1,200円×3,030時間＋@1,600×1,210時間＝5,572,000円

直 接 経 費：@1,760円×2,430個＝4,276,800円

また、原価差異は貸借差額から算出します。なお、上記の第Ⅰ工程の消費量差異もこの原価差異に含まれています。

05 部品が階層構造になっている問題

▸▸ これまでみてきた工程別標準原価計算の例題は、製品は１種類かつ部品の複雑な階層構造[01)]を伴わない、というタイプのものでした。

しかし、実務的には、製品が１種類ということはほとんどなく、また、特に組立型産業においては、部品の複雑な階層構造を伴う場合が一般的です。

こういったケースでの原価標準の設定の仕方と、生産計画に必要な各部品の所要量の集計の仕方を学びます。

01) たとえば、スマートフォンの場合、ディスプレイ、筐体、CPU、メモリー、バッテリー、基板などの各種部品から構成されています。また、これらは買入部品と自製部品から構成されています。このような各種部品の構成・組み合わせを階層構造と呼んでいます。

▸▸ さらに、部品組立部門が製品組立部門に部品を供給している場合、部品組立部門の標準消費量と標準作業時間の計算に注意が必要です。最終的に完成した製品から標準を計算するのではなく、製品組立部門における部品の実際消費量をもとに部品組立部門の標準を計算する必要があります。そうしないと、製品組立部門と部品組立部門の不能率が混在してしまうからです。例題をとおしてみていきましょう。

Q 02-04 部品が階層構造になっている問題

当工場は、製品ＡとＢの２種類の製品を製造しており、修正パーシャル・プランの標準原価計算を採用している。製品ＡとＢは、自製部品#100、#101、#102~~、#103~~で構成されており、製品の組立は製品組立部門で、自製部品の組立は、部品組立部門で行っている。月初・月末に自製部品の在庫は持たないものとする。資料１にもとづき、下記の問いに答えなさい。

〔設問１〕 各自製部品と各製品の原価標準を計算しなさい。

〔設問２〕 計画生産量が製品Ａ 1,000個、製品Ｂ 500個であったとしたときの、各買入部品の必要量と各部門における直接作業時間を計算しなさい。

資料１

１．製品構成及び部品構成

製品	必要部品	消費量
A	#100	１個
	#101	１個
B	#100	１個
	#102	１個

自製部品	必要部品	消費量
#100	#201	２個
	#202	１個
#101	#203	２個
	#204	１個
#102	#205	１個
	#101	２個

＊部品番号#100～#102は自製部品、#201～#205は買入部品である。

２．買入部品の標準単価

買入部品	標準単価
#201	350円
#202	200円
#203	250円
#204	300円
#205	400円

3．各部門の標準賃率と製造間接費標準配賦率

	標準賃率	標準配賦率
製品組立部門	1,200円/時間	1,800円/時間
部品組立部門	900円/時間	1,100円/時間

（注）製造間接費の配賦基準は、直接作業時間である。

4．各製品、各部品の標準直接作業時間

製品	標準直接作業時間
A	0.2時間
B	0.3時間

自製部品	標準直接作業時間
#100	0.4時間
#101	0.5時間
#102	0.6時間

当月の実績は、資料２のとおりである。下記の問いに答えなさい。なお、原価差異の解答にさいしては、有利差異には＋を、不利差異には△を金額の前に付しなさい。

〔設問３〕 製品組立部門における自製部品消費量差異、作業時間差異を計算しなさい。

〔設問４〕 部品組立部門における買入部品消費量差異、作業時間差異を計算しなさい。なお、部品組立部門における差異に製品組立部門における不能率が混入しないように、製品組立部門における自製部品の実際消費量を前提として計算しなさい。また，部品組立部門における自製部品#101の消費量差異は、自製部品消費量差異として抽出せず、買入部品消費量差異、作業時間差異、製造間接費能率差異の中に含めなさい。

〔設問５〕 部品組立部門および製品組立部門における製造間接費差異を計算しなさい。

〔設問６〕 仕掛品勘定の記入を完成させなさい。なお、製造間接費は実際発生額を仕掛品勘定に借記すること。

資料２

１．当月実際生産量

製品	実際生産量
A	980個
B	470個

２．当月実際消費量

自製部品	実際消費量
#100	1,480個
#101（製品組立部門での消費）	990個
#102	490個
#101（部品組立部門での消費）	985個

買入部品	実際消費量
#201	2,980個
#202	1,495個
#203	3,980個
#204	1,995個
#205	500個

３．当月実際作業時間と製造間接費実際発生額

	実際作業時間	製造間接費
製品組立部門	352時間	685,000円
部品組立部門	1,901時間	2,126,000円

答案用紙

〔設問１〕

#100	#101	#102	製品A	製品B
円	円	円	円	円

〔設問２〕

#201	#202	#203	#204	#205
個	個	個	個	個
製品組立部門	部品組立部門			
時間	時間			

〔設問３〕

自製部品消費量差異	作業時間差異
円	円

〔設問４〕

買入部品消費量差異	作業時間差異
円	円

〔設問５〕

製品組立部門	部品組立部門
円	円

〔設問６〕

仕　掛　品　　（単位：円）

直接材料費	(　　)	製品	(　　)
直接労務費	(　　)	原価差異	(　　)
製造間接費	(　　)		
	(　　)		(　　)

A　02-04｜解答｜

〔設問１〕

#100	#101	#102	製品A	製品B
1,700 円	1,800 円	5,200 円	4,100 円	7,800 円

〔設問２〕

#201	#202	#203	#204	#205
3,000 個	1,500 個	4,000 個	2,000 個	500 個
製品組立部門	部品組立部門			
350 時間	1,900 時間			

〔設問３〕

自製部品消費量差異	作業時間差異
△173,000 円	△18,000 円

〔設問４〕

買入部品消費量差異	作業時間差異
△31,500　円	△27,000　円

〔設問５〕

製品組立部門	部品組立部門
△78,400　円	△67,900　円

〔設問６〕

仕　掛　品　　（単位：円）

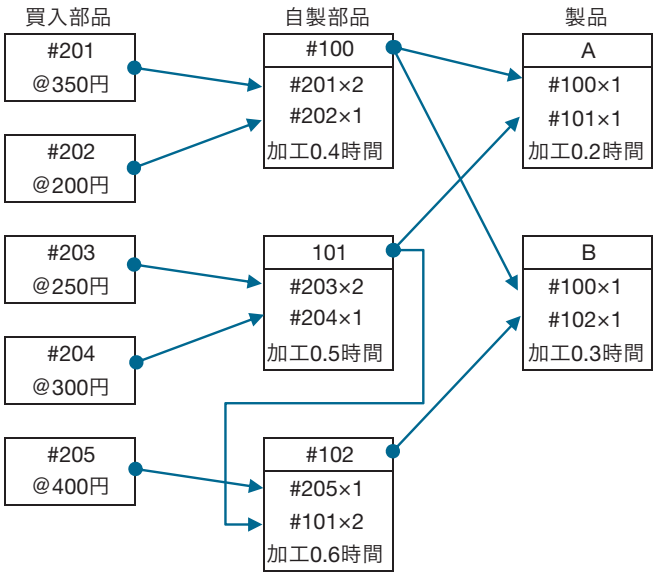
直接材料費	3,135,500	製品	7,684,000
直接労務費	2,133,300	原価差異	395,800
製造間接費	2,811,000		
	8,079,800		8,079,800

02-04 ｜解説｜

〔設問Ｉ〕

Ｉ．部品の階層構造を把握する

本問は、部品構成が複雑な階層構造になっています。まず、その構造を把握します。



２．原価標準〔設問Ｉ〕

自製部品#100　Ｉ個あたりの標準原価

買入部品費（＃201）	350円/個	×	２個	＝	700円
買入部品費（＃202）	200円/個	×	Ｉ個	＝	200円
直接労務費	900円/時間	×	0.4時間	＝	360円
製造間接費	1,100円/時間	×	0.4時間	＝	440円
			合　計		1,700円

自製部品#101　1個あたりの標準原価

買入部品費（#203）	250円/個	×	2個	=	500円
買入部品費（#204）	300円/個	×	1個	=	300円
直接労務費	900円/時間	×	0.5時間	=	450円
製造間接費	1,100円/時間	×	0.5時間	=	550円
			合　計		1,800円

自製部品#102　1個あたりの標準原価

買入部品費（#205）	400円/個	×	1個	=	400円
自製部品費（#101）	1,800円/個	×	2個	=	3,600円
直接労務費	900円/時間	×	0.6時間	=	540円
製造間接費	1,100円/時間	×	0.6時間	=	660円
			合　計		5,200円

製品A 1個あたりの標準原価

自製部品費（#100）	1,700円/個	×	1個	=	1,700円
自製部品費（#101）	1,800円/個	×	1個	=	1,800円
直接労務費	1,200円/時間	×	0.2時間	=	240円
製造間接費	1,800円/時間	×	0.2時間	=	360円
			合　計		4,100円

製品B 1個あたりの標準原価

自製部品費（#100）	1,700円/個	×	1個	=	1,700円
自製部品費（#102）	5,200円/個	×	1個	=	5,200円
直接労務費	1,200円/時間	×	0.3時間	=	360円
製造間接費	1,800円/時間	×	0.3時間	=	540円
			合　計		7,800円

〔設問2〕

1．買入部品必要量の集計

製品組立部門における自製部品の必要量の集計

		#100	#101	#102
製品A	1,000個：	1,000個	1,000個	
製品B	500個：	500個		500個
	合計	1,500個	1,000個	500個

部品組立部門における買入部品の必要量の集計

		#201	#202	#203	#204	#205
#100（製品組立部門消費）	1,500個：	3,000個	1,500個			
#101（製品組立部門消費）	1,000個：			2,000個	1,000個	
#102（製品組立部門消費）	500個：					500個
#101（部品組立部門消費）	1,000個：			2,000個	1,000個	
	合計	3,000個	1,500個	4,000個	2,000個	500個

2．直接作業時間の集計

製品組立部門の標準直接作業時間

	製造個数		単位時間		標準直接作業時間
製品A	1,000個	×	0.2時間	=	200時間
製品B	500個	×	0.3時間	=	150時間
			合　計		350時間

部品組立部門の標準直接作業時間

	製造個数		単位時間		標準直接作業時間
#100（製）	1,500個	×	0.4時間	=	600時間
#101（製）	1,000個	×	0.5時間	=	500時間
#102（製）	500個	×	0.6時間	=	300時間
#101（部）	1,000個	×	0.5時間	=	500時間
			合　計		1,900時間

〔設問３〕

製品の実際生産量にもとづいた製品組立部門における差異分析

Ⅰ．自製部品消費量差異

製品組立部門における自製部品の標準消費量の集計

		#100	#101	#102
製品A	980個：	980個	980個	
製品B	470個：	470個		470個
	合計	1,450個	980個	470個

製品組立部門における自製部品消費量差異

#100：	(1,450個－1,480個)	×	@1,700円＝	△51,000円
#101：	(980個－990個)	×	@1,800円＝	△18,000円
#102：	(470個－490個)	×	@5,200円＝	△104,000円
			合 計	△173,000円(不利差異)

2．作業時間差異

製品組立部門における標準作業時間の集計

製品A：	980個	×	0.2時間	=	196時間
製品B：	470個	×	0.3時間	=	141時間
			合　計		337時間

製品組立部門における作業時間差異：

(337時間－352時間)×@1,200円＝△18,000円(不利差異)

〔設問４〕

製品組立部門の実際消費量にもとづいた部品組立部門における差異分析

１．買入部品消費量差異

部品組立部門における買入部品の必要量

(1)製品組立部門の実際消費量

		#201	#202	#203	#204	#205
#100（製品組立部門消費）	1,480個	2,960個	1,480個			
#101（製品組立部門消費）	990個			1,980個	990個	
#102（製品組立部門消費）	490個					490個
#101（部品組立部門消費）	980個			1,960個	980個	
合　計		2,960個	1,480個	3,940個	1,970個	490個

(2)#102 490個×２個＝980個

(1)　製品組立部門の実際消費量を使用する理由

設問文中に「部品組立部門における差異に製品組立部門における不能率が混入しないように、製品組立部門における自製部品の実際消費量を前提として計算しなさい」とあるため、ここの数量は、製品組立部門の実際消費量を用います。

もし、実際消費量ではなく標準消費量を使ってしまうと、製品組立部門の不能率(例えば#100であれば1,480個－1,450個＝30個分の仕損)を部品組立部門が負担することになってしまいます。

(2)　部品組立部門の＃101の消費量を実際消費量の985個でなく、980個を使用する理由

設問文中に「部品組立部門における自製部品#101の消費量差異は、自製部品消費量差異として抽出せず、買入部品消費量差異、作業時間差異、製造間接費能率差異の中に含めている」とあります。よって、ここの数量は、製品組立部門の#102の実際消費量である490個を製造するさいに必要となる#101の数量980個(＝490個×２個)を用います。

部品組立部門における買入部品消費量差異

#201	(2,960個－2,980個)×	@350円＝	△7,000円
#202	(1,480個－1,495個)×	@200円＝	△3,000円
#203	(3,940個－3,980個)×	@250円＝	△10,000円
#204	(1,970個－1,995個)×	@300円＝	△7,500円
#205	(490個－500個)×	@400円＝	△4,000円
		合　計	△31,500円(不利差異)

２．作業時間差異

部品組立部門における標準作業時間の集計

#100（製品組立部門消費）	1,480個×	0.4時間＝	592時間
#101（製品組立部門消費）	990個×	0.5時間＝	495時間
#102（製品組立部門消費）	490個×	0.6時間＝	294時間
#101（部品組立部門消費）	980個×	0.5時間＝	490時間
		合 計	1,871時間

部品組立部門における作業時間差異：

(1,871時間－1,901時間)×@900円＝△27,000円(不利差異)

〔設問５〕

製造間接費差異の計算

製品組立部門：@1,800円×337時間－685,000円＝△78,400円（不利差異）
製品組立部門の標準作業時間

部品組立部門：@1,100円×1,871時間－2,126,000円＝△67,900円（不利差異）
部品組立部門の標準作業時間

〔設問６〕

１．仕掛品勘定の記入

仕掛品（製造工程全体）

当月投入		完成品	
買入部品			
#201：	@350円×2,980個＝1,043,000円	製品A	@4,100円×980個＝4,018,000円
#202：	@200円×1,495個＝299,000円	製品B	@7,800円×470個＝3,666,000円
#203：	@250円×3,980個＝995,000円	合　計	7,684,000円
#204：	@300円×1,995個＝598,500円		
#205：	@400円×500個＝200,000円		
合計	3,135,500円		
直接労務費			
製品組立部門：	@1,200円×352時間＝422,400円		
部品組立部門：	@900円×1,901時間＝1,710,900円		
合計	2,133,300円		
製造間接費			
製品組立部門：	685,000円		
部品組立部門：	2,126,000円	原価差異	
合計	2,811,000円		395,800円（貸借差額）

当月投入は、修正パーシャル・プランのため、標準単価×実際消費量を記入します[01]。原価差異は貸借差額から算出します。

01) 製造間接費は問題文の指示より、実際発生額を記入します。

２．原価差異の確認

設問３から設問６までの標準原価差異を集計すると次のとおりとなります。上記の仕掛品勘定の原価差異と一致していることを確認してください。

（単位：円）

	消費量差異	作業時間差異	製造間接費差異	合　計	
製品組立部門	△173,000	△18,000	△78,400	△269,400	（不利差異）
部品組立部門	△31,500	△27,000	△67,900	△126,400	（不利差異）
合　計	△204,500	△45,000	△146,300	△395,800	（不利差異）

参考

設問文中に「部品組立部門における自製部品#101の消費量差異は、自製部品消費量差異として抽出せず、買入部品消費量差異、作業時間差異、製造間接費能率差異の中に含めている」とありますが、もし、この指示が、「部品組立部門における自製部品#101の消費量差異は、自製部品消費量差異として把握する」とあったら、どのような計算になるのでしょうか。

部品組立部門における買入部品の必要量の集計

		#201	#202	#203	#204	#205
#100（製品組立部門消費）	1,480個：	2,960個	1,480個			
#101（製品組立部門消費）	990個：			1,980個	990個	
#102（製品組立部門消費）	490個：					490個
#101（部品組立部門消費）	985個：			1,970個	985個	
	合　計	2,960個	1,480個	3,950個	1,975個	490個

ここが実際消費量の985個になる

部品組立部門における買入部品消費量差異

#201	(2,960個－2,980個)×	@350円＝	△7,000円
#202	(1,480個－1,495個)×	@200円＝	△3,000円
#203	(3,950個－3,980個)×	@250円＝	△7,500円
#204	(1,975個－1,995個)×	@300円＝	△6,000円
#205	(490個－500個)×	@400円＝	△4,000円
		合　計	△27,500円(不利差異)

部品組立部門における自製部品消費量差異

自製部品消費量差異：@1,800円×(490個×2－985個)＝△9,000円(不利差異)

部品組立部門における標準作業時間の集計

#100	製品組立部門消費	1,480個×	0.4時間＝	592　時間
#101	製品組立部門消費	990個×	0.5時間＝	495　時間
#102	製品組立部門消費	490個×	0.6時間＝	294　時間
#101	部品組立部門消費	985個×	0.5時間＝	492.5時間
			合 計	1,873.5時間

作業時間差異：(1,873.5時間－1,901時間)×@900円＝△24,750円(不利差異)

製造間接費差異：@1,100円×1,873.5時間－2,126,000円＝△65,150円(不利差異)

以上の差異を合計すると、

△27,500円（買入部品消費量差異）＋△9,000円（自製部品消費量差異）＋△24,750円（作業時間差異）＋△65,150円（製造間接費差異）＝△126,400円(不利差異)

となり、部品組立部門における差異分析内容は異なりますが、差異合計は変化しないことがわかります。

Q TRY IT！｜標準工程別原価計算｜

当社では製品Ｘを生産しており、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下に示した資料にもとづき設問に答えなさい。なお、原価差異の解答にあたり有利差異には＋を、不利差異には△を金額の前に付すこと。

資料

１．製品Ｘ製造工程

製品Ｘは、２つの工程を経て完成する。第１工程の始点で直接材料αを全量投入し、これを加工して半製品βを生産する。第２工程には、第１工程で完成した半製品βを全量投入し、これを加工して最終製品Ｘを完成させる。

２．直接材料の標準単価と製品Ｘ１個あたりの標準消費量

標準単価	標準消費量
100円/個	１個

３．標準賃率および製品Ｘ１個あたりの標準直接作業時間

	標準賃率	標準直接作業時間
第１工程	80円/時間	１時間
第２工程		２時間

４．製造間接費関連資料

製造間接費は公式法変動予算を採用しており、全工程における直接作業時間を基準に配賦している。変動費率は、20円/時間、月間固定製造間接費予算は150,000円、基準操業度は月間3,000時間である。

５．当月の生産データ

	第１工程	第２工程
月初仕掛品	400個（0.6）	200個（0.4）
月末仕掛品	200個（0.4）	400個（0.6）
完成品	？　個	800個

（注１）（　　）内の数値は仕掛品の加工進捗度を表す。
（注２）第１工程、第２工程とも、仕損品はない。

６．当月の実際発生原価

	第１工程	第２工程
直接材料費	95,550円 （910個）	—
直接労務費	72,160円 （880時間）	153,260円 （1,940時間）
製造間接費	212,000円	

〔設問１〕　半製品βと製品Ｘの原価標準を計算しなさい。

〔設問２〕　製造工程全体の仕掛品勘定の記入を完成させなさい。

〔設問３〕　答案用紙にしたがって、原価差異の詳細分析を行いなさい。なお、能率差異は変動費のみから計算しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

半製品β	円/個
製品X	円/個

〔設問２〕

仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	( )	製品	( )
直接材料費	( )	月末仕掛品	( )
直接労務費	( )	原価差異	( )
製造間接費	( )		
	( )		( )

〔設問３〕

直接材料費価格差異	円
直接材料費数量差異	円
第１工程賃率差異	円
第１工程作業時間差異	円
第２工程賃率差異	円
第２工程作業時間差異	円
製造間接費予算差異	円
製造間接費能率差異	円
製造間接費操業度差異	円

A TRY IT! 解答

〔設問１〕

半製品β	250 円/個
製品X	550 円/個

〔設問２〕

仕掛品　（単位：円）

月初仕掛品	(150,000)	製品	(440,000)
直接材料費	(95,550)	月末仕掛品	(204,000)
直接労務費	(225,420)	原価差異	(38,970)
製造間接費	(212,000)		
	(682,970)		(682,970)

〔設問３〕

直接材料費価格差異	△4,550 円
直接材料費数量差異	△11,000 円
第１工程賃率差異	△1,760 円
第１工程作業時間差異	△3,200 円
第２工程賃率差異	＋1,940 円
第２工程作業時間差異	△1,600 円
製造間接費予算差異	△5,600 円
製造間接費能率差異	△1,200 円
製造間接費操業度差異	△12,000 円

各10点　合計100点

Q TRY IT！｜原価標準に仕損費を含む標準工程別原価計算｜

当工場では、製品Ｘを製造しており修正パーシャル・プランの全部標準原価計算を採用している。資料にもとづき次の問に答えなさい。なお、原価差異を解答するにあたり、不利差異には△を、有利差異には＋を金額の前に付しなさい。差異が０の時は金額を０とし、記号を表示する必要はない。

資料

１．製品Ｘの製造過程

製品Ｘは２つの工程と外注加工により製造される。第１工程始点で素材x（標準単価1,000円/個）を投入し半製品x1に加工したのち、外注加工が施され半製品x2になる。半製品x2は第２工程で仕上加工が施され製品Ｘになる。

第１工程		外注先		第２工程		
素材x	→	半製品x1	→	半製品x2	→	製品X

なお、仕損を無視すれば、それぞれの工程のアウトプット１個の生産には、前工程のアウトプット（第１工程の場合は素材x）が１個必要である。

２．仕損について

第１工程では、工程の終点で仕損が発生する。また、外注先でも仕損が発生する。第１工程では、良品の10％の仕損見積を標準消費量に算入し、その標準消費量のもとに消費量差異および作業時間差異を計算すること。なお、第２工程では仕損は生じない。

３．標準賃率、標準製造間接費配賦率および１個あたりの標準直接作業時間

	標準賃率	標準配賦率	標準直接作業時間
第１工程	1,200円/時間	1,800円/時間	1時間/個
第２工程	1,600円/時間		0.5時間/個

（注１）　製造間接費は直接作業時間を基準に各工程共通標準配賦率で配賦している。
（注２）　標準直接作業時間に仕損見積分は含まれていない。

４．外注加工について

外注加工賃は納品数に1,760円/個の単価をかけて計算する。外注先には納品予定数量の10％を仕損見積として加算した量の半製品x1を無償支給する。半製品x2の原価標準を計算するさいに考慮すること。もし、10％を超える仕損が生じた場合は、超えた仕損量に半製品x1の原価標準をかけた額を外注先の責任とし買掛金から控除する。なお、外注先で仕損が発生しても追加支給は行わない。当月の外注先への半製品x1の支給量は、2,695個であった。

５．当月の各工程の実際投入量と実際直接作業時間

	実際投入量	実際直接作業時間
第１工程	（素材x）　3,000個	3,030時間
第２工程	（半製品x2）　2,400個	1,210時間

６．当月の在庫量

	半製品x1	半製品x2
月初在庫量	110個	120個
月末在庫量	135個	150個

（注）　月初、月末には工程間在庫（半製品在庫）と製品在庫のみがあり、自工場工程内および外注先の在庫は存在しない。

７．当月の製造間接費実際発生額は、7,750,000円であった。

〔設問１〕　素材x、半製品x2の消費量差異をそれぞれ計算しなさい。
〔設問２〕　第１工程、第２工程の作業時間差異を計算しなさい。
〔設問３〕　製造間接費総差異を計算しなさい。
〔設問４〕　答案用紙の仕掛品勘定を完成しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

素材x	半製品x2
円	円

〔設問２〕

第１工程	第２工程
円	円

〔設問３〕

製造間接費総差異
円

〔設問４〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	( )	製品	( )
直接材料費	( )	月末仕掛品	( )
直接労務費	( )	外注先負担分	( )
直接経費	( )	原価差異	( )
製造間接費	7,750,000		
	( )		( )

A　TRY IT！｜解答｜

〔設問１〕

素材x	半製品x2
△8,000 円	0 円

〔設問２〕

第１工程	第２工程
△45,600 円	△16,000 円

〔設問３〕

製造間接費総差異
△204,400 円

〔設問４〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	(1,276,000)	製品	(19,920,000)
直接材料費	(3,000,000)	月末仕掛品	(1,584,000)
直接労務費	(5,572,000)	外注先負担分	(96,800)
直接経費	(4,276,800)	原価差異	(274,000)
製造間接費	7,750,000		
	(21,874,800)		(21,874,800)

各10点　合計100点

Section 02

Section 03

その他の標準原価計算の問題

標準原価計算は、さまざまな仮定のもとに原価標準が設定されています。しかし、ときにはその仮定が実際と異なる場合があり、製品原価の計算や差異分析が正しく行えない場合があります。
この仮定と実際が異なることを理由とする部分を新たな差異として分離することで、正しい分析を行うというのがこのSectionの論点です。

01 製品構成割合変更時差異

▸▸ 標準原価計算では、1つの製品に1つの原価標準を設定するのが原則です。しかし現実には数千種類もしくはそれ以上の製品が存在する場合もあり、それらすべてに異なる原価標準を設定するのが現実的ではない場合もあります。

▸▸ このようなとき、同じような製品をグループ化して、平均的な原価標準を設定することがあります。そして、そのグループ製品すべてに対してその平均的な原価標準を適用するのです。

▸▸ この平均的な原価標準は、グループ内の製品の構成割合(プロダクトミックス)を考慮した加重平均によって計算されます。この構成割合が変更されてしまうと原価標準は不正確なものとなり、差異分析も適切に行うことができなくなります。

そこで、原価差異のうち、この構成割合が変更されたことによる部分を分離把握するというのが、本論点です。

Q 03-01 | 製品構成割合変更時差異 |

当工場は製品Xを製造しており、修正パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。製品はSサイズとMサイズの2種類のみであり、同じ原料、同じ製造機械、同じ作業員によって製造されるが、原料消費量と直接作業時間が若干異なっている。なお、原料は全量が工程の始点で専用機械に投入される。

資料

1. 標準単価

原料費	直接労務費	製造間接費
200円/kg	120円/時間	180円/時間

(注) 製造間接費は公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準として配賦している。基準操業度は3,000時間、月間固定製造間接費予算は300,000円である。なお、製造間接費能率差異は、標準配賦率にもとづいて算定している。

2．標準消費量

製品Ｘ１個あたりの標準消費量は以下のとおりである。なお、当工場では、サイズごとの原価標準は設定せず、各サイズの出荷数量がほぼ同数であることを前提に、以下の平均標準消費量にもとづく原価標準を用いて計算を行っている。

	Sサイズ	Mサイズ	平均
原料	0.4kg	0.6kg	0.5kg
直接作業時間	0.9時間	1.1時間	1時間

3．当月実績

製品Ｘの当月の実績は以下のとおりであった。なお、仕掛品の加工進捗度は月初、月末ともに50％として計算する。

月初仕掛品数量	300個
月末仕掛品数量	300個
完成品数量	2,700個
原料実際消費量	1,500kg
実際作業時間	2,850時間
製造間接費実際発生額	550,000円

〔設問１〕 平均標準消費量にもとづく原価標準によって仕掛品勘定を完成させ、標準原価差異の分析を行いなさい。なお、仕掛品勘定の借方には製造間接費の実際発生額を記帳している。なお、原価差異の解答にあたっては、貸方差異であれば＋を、借方差異であれば△を金額の前に付すこと。

〔設問２〕 当工場ではＳサイズとＭサイズの構成比率が１：１であることを前提とした原価標準によって計算を行ってきたが、当月の実際生産データを調査したところ、構成比率が異なることが判明した。設問１で計算した原料数量差異、作業時間差異、製造間接費能率差異のうち、この構成比率が異なることに起因する差異を計算しなさい。

	Sサイズ	Mサイズ
月初仕掛品数量	100 個	200 個
月末仕掛品数量	200	100
完成品数量	900	1,800

〔設問３〕 当工場では、今後ＳサイズとＭサイズの受注数が安定しないことを見越して、それぞれ別個にに原価標準を設定することとした。この場合の当月の完成品原価、月末仕掛品原価および原価差異を計算しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

仕　掛　品　（単位：円）

月初仕掛品	( )	完成品	( )
原料費	( )	月末仕掛品	( )
直接労務費	( )	原価差異	( )
製造間接費	550,000		
	( )		( )

原料数量差異	作業時間差異	
円	円	
製造間接費予算差異	製造間接費能率差異	製造間接費操業度差異
円	円	円

〔設問２〕

原料数量差異	作業時間差異	製造間接費能率差異
円	円	円

〔設問３〕

完成品原価	月末仕掛品原価	原価差異
円	円	円

A 03-01 | 解答 |

〔設問１〕

仕　掛　品　　（単位：円）

月初仕掛品	75,000	完成品	1,080,000
原料費	300,000	月末仕掛品	75,000
直接労務費	342,000	原価差異	112,000
製造間接費	550,000		
	1,267,000		1,267,000

原料数量差異	作業時間差異	
△30,000 円	△18,000 円	
製造間接費予算差異	製造間接費能率差異	製造間接費操業度差異
△22,000 円	△27,000 円	△15,000 円

〔設問２〕

原料数量差異	作業時間差異	製造間接費能率差異
△14,000 円	△9,600 円	△14,400 円

〔設問３〕

完成品原価	月末仕掛品原価	原価差異
1,125,000 円	71,500 円	△74,000 円

03-01 | 解説 |

この工場では、２種類の製品を扱っており、本来であれば２つの原価標準を設定すべきところ、似た製品なので１つの原価標準を代用しているという状況です。

このとき、２種類の製品の割合は１：１であるという仮定のもと原価標準を設定したにも関わらず、実際には標準消費量の多い製品の割合が大きくなってしまい、その分多くの原料と作業時間を消費しています。

すると原価差異には、本来のムダや能率の良否を示す部分[01]と、この製品の構成割合が変わってしまったことによる部分[02]が混在してしまいます。これを分離把握するのが本問の論点です。

01) この部分は工場内に責任があります。
02) 製品需要などの影響によるため、この部分には工場内に責任がありません。

〔設問１〕

１．製品Ｘの原価標準

標準原価カード（製品Ｘ１個あたり）

原　料　費	200円/kg	×	0.5kg	＝	100円
直接労務費	120円/時間	×	１時間	＝	120円
製造間接費	180円/時間	×	１時間	＝	180円
	合　計				400円

２．生産データと標準消費量

製品Ｘ（Ｓサイズ＋Ｍサイズ）

月初仕掛品 300個 （150個）	完成品 2,700個
当月投入 2,700個 （2,700個）	
	月末仕掛品 300個 （150個）

※（　　）内は完成品換算量

標準消費量：0.5kg × 2,700個＝1,350kg

標準作業時間：１時間 × 2,700個＝2,700時間

３．仕掛品勘定の記入

仕　掛　品

月初仕掛品	@250円[03] × 300個＝	75,000円	完成品	@400円 × 2,700個＝	1,080,000円
原料費	@200円 × 1,500kg＝	300,000円	月末仕掛品	@250円[03] × 300個＝	75,000円
直接労務費	@120円 × 2,850時間＝	342,000円	原価差異	貸借差額から	112,000円
製造間接費	実際発生額	550,000円			
		1,267,000円			1,267,000円

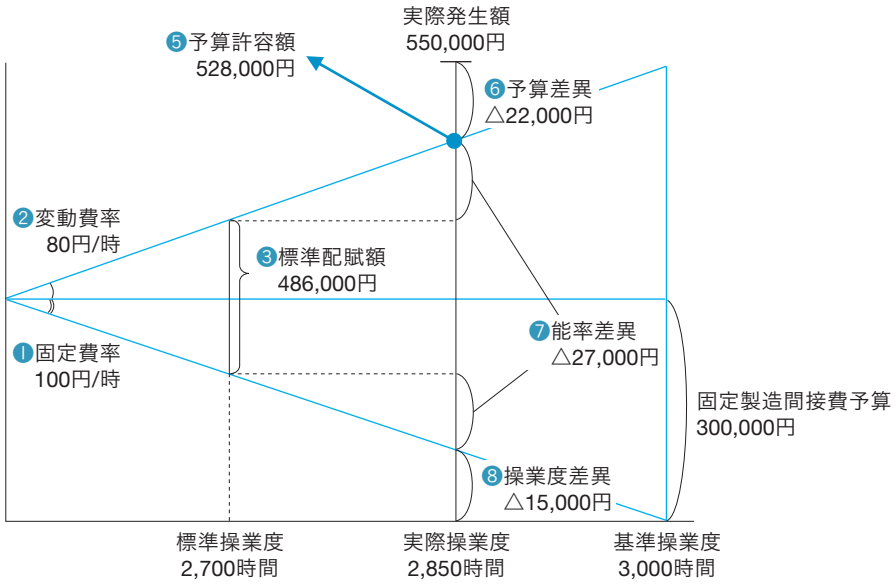
03) 仕掛品単位原価：@100円＋（@120円＋@180円）×50％＝@250円

4．差異分析

原料数量差異：(1,350kg － 1,500kg) × @ 200円＝△30,000円(不利差異)

作業時間差異：(2,700時間－2,850時間) × @ 120円＝△18,000円(不利差異)

製造間接費差異：



❶ 固 定 費 率：300,000円÷3,000時間＝100円/時

❷ 変 動 費 率：180円/時－100円/時＝80円/時

❸ 標準配賦額：180円/時×2,700時間＝486,000円

❹ 総　差　異：486,000円－550,000円＝△64,000円(不利差異)

❺ 予算許容額：80円/時×2,850時間＋300,000円＝528,000円

❻ 予 算 差 異：528,000円－550,000円＝△22,000円(不利差異)

❼ 能 率 差 異：180円/時×(2,700時間－2,850時間)＝△27,000円(不利差異)

❽ 操業度差異：100円/時×(2,850時間－3,000時間)＝△15,000円(不利差異)

〔設問２〕

Ⅰ．生産データと標準消費量

製品Ｘ(Ｓサイズ＋Ｍサイズ)

月初仕掛品 300個 (150個)	完成品 2,700個
当月投入 2,700個 (2,700個)	月末仕掛品 300個 (150個)

※(　　)内は完成品換算量

標準の製品構成比率にもとづいた標準消費量と標準作業時間

標 準 消 費 量：0.5kg × 2,700個＝ 1,350kg

標準作業時間：Ⅰ時間× 2,700個＝ 2,700時間

製品Ｘ（Ｓサイズ）

月初仕掛品 100個 （50個）	完成品 900個
当月投入 1,000個 （950個）	月末仕掛品 200個 （100個）

製品Ｘ（Ｍサイズ）

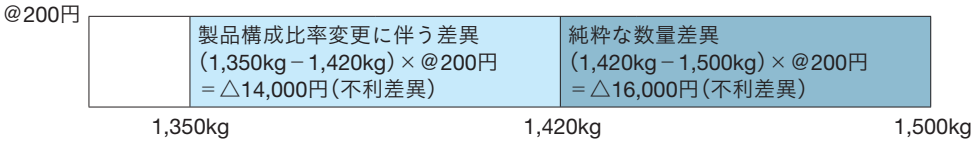
月初仕掛品 200個 （100個）	完成品 1,800個
当月投入 1,700個 （1,750個）	月末仕掛品 100個 （50個）

実際の製品構成比率にもとづいた標準消費量と標準作業時間

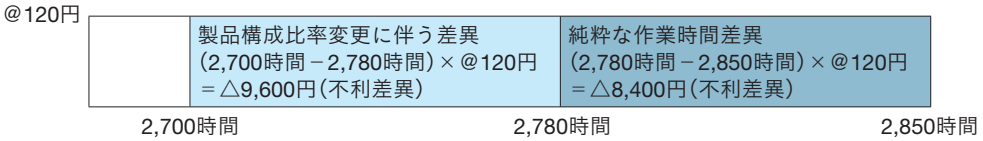
標 準 消 費 量：0.4kg × 1,000個 + 0.6kg × 1,700個 = 1,420kg

標準作業時間：0.9時間 × 950個 + 1.1時間 × 1,750個 = 2,780時間

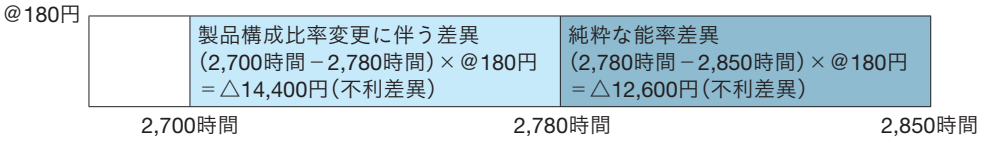
2．原料数量差異の詳細分析



3．作業時間差異の詳細分析



4．製造間接費能率差異の詳細分析



〔設問３〕

Ⅰ．原価標準の設定

標準原価カード（製品Ｘ　Ｓサイズ１個あたり）

原　料　費	200円/kg	×	0.4kg	＝	80円
直接労務費	120円/時間	×	0.9時間	＝	108円
製造間接費	180円/時間	×	0.9時間	＝	162円
	合　計				350円

標準原価カード（製品Ｘ　Ｍサイズ１個あたり）

原　料　費	200円/kg	×	0.6kg	＝	120円
直接労務費	120円/時間	×	1.1時間	＝	132円
製造間接費	180円/時間	×	1.1時間	＝	198円
	合　計				450円

2．完成品原価、月末仕掛品原価、原価差異の算定

製品X（Sサイズ）

月初仕掛品 @215円[04)]×100個 ＝21,500円	完成品 @350円×900個 ＝315,000円
当月投入 1,000個	
	月末仕掛品 @215円[04)]×200個 ＝43,000円

製品X（Mサイズ）

月初仕掛品 @285円[05)]×200個 ＝57,000円	完成品 @450円×1,800個 ＝810,000円
当月投入 1,700個	
	月末仕掛品 @285円[05)]×100個 ＝28,500円

04)　Sサイズの仕掛品単位原価：@80円+（@108円+@162円）×50%=@215円
05)　Mサイズの仕掛品単位原価：@120円+（@132円+@198円）×50%=@285円

仕　掛　品

月初仕掛品	21,500円＋57,000円＝	78,500円	完成品	315,000円＋810,000円＝	1,125,000円
原料費	@200円×1,500kg＝	300,000円	月末仕掛品	43,000円＋28,500円＝	71,500円
直接労務費	@120円×2,850時間＝	342,000円	原価差異	貸借差額から	74,000円
製造間接費	実際発生額	550,000円			
		1,270,500円			1,270,500円

3．原価差異の確認

設問Ⅰは、平均的な製品構成比率を用いた計算であり、設問3は、サイズごとに原価標準を設定しそれぞれの生産データにもとづいた計算です。このため、設問Ⅰと設問3の原価差異の差が、設問2で問われている製品構成比率に起因する差異です。

設問Ⅰの総原価差異は112,000円、設問3の総原価差異は74,000円と、38,000円の差があります。この38,000円が設問2の差異合計と一致することを確認してください。
△14,000円＋△9,600円＋△14,400円＝△38,000円

02　暦日差異

製造間接費の操業度差異は、月間基準操業度を用いて計算します。この月間基準操業度は、通常、年間基準操業度を12カ月で割って求めます[01)]。

しかし、実際には月によって操業日数は異なるのですから、理論的な正確性を求めるのであれば、年間を12等分するのではなく毎月の操業日数によって基準操業度を決めるべきです。

01)　つまり、これは「毎月同じだけ操業するはず」という仮定のもとに基準操業度を定めているわけです。

そこで、年間を12等分した月間基準操業度にもとづく操業度差異について、操業日数のばらつきによって説明できる部分[02)]と、純粋な操業度差異に分離しようというのが、ここでの論点です。

02)　この差異を、暦日（れきじつ）差異といいます。

▸▸ ただし、この差異は原価管理上、それほど重要なものではありません。それは、１つには月単位でみれば暦日差異は把握できるものの年間を通せば相殺されてなくなってしまう差異であること、さらに操業度差異自体が工場においては一般的に管理不能な差異であるからです。

計算自体は容易ですので、例題で練習しておきましょう。

Q 03-02 | 暦日差異 |

次の資料にもとづき、暦日差異と暦日差異を除いた操業度差異を求めなさい。なお、製造間接費差異は三分法によって分析しており、能率差異は標準配賦率によって計算している。また、有利差異のときには＋を、不利差異のときには△を金額の前に付しなさい。

資料

１．製造間接費予算に関する資料

公式法変動予算を採用しており、直接作業時間を基準に配賦している。月間予算額および月間基準操業度は次のとおりである。

固定費予算：36,000円、変動費率：80円/時間、基準操業度：360時間

なお、製品原価計算上、月間予算は年間予算を12カ月で除して求めている。

２．作業日数に関して

年間予算は、年間予定作業日数288日を前提として設定している。

なお、当月の実際作業日数は23日である。

３．当月の実際直接作業時間は、340時間であった。

答案用紙

暦日差異	暦日差異を除いた操業度差異
円	円

A 03-02 | 解答 |

暦日差異	暦日差異を除いた操業度差異
△1,500 円	△500 円

03-02 | 解説 |

固 定 費 率：36,000円÷360時間＝100円/時間

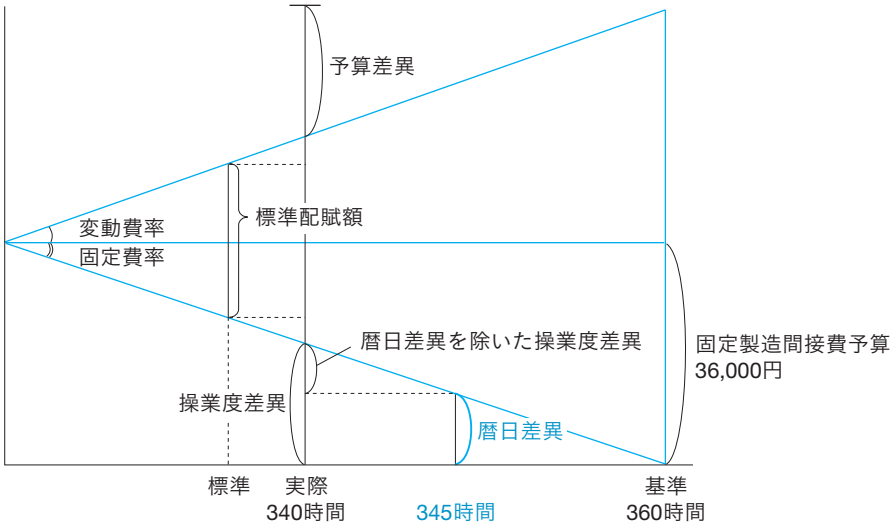
操業度差異：(340時間－360時間)×100円/時間＝△2,000円

この操業度差異の計算に用いられている月間基準操業度(360時間)は、年間予定作業日数288日の12等分にもとづいて求めたものです。

すなわち、１カ月あたり24日間(＝288日÷12カ月)の作業日数があることを前提としているわけです。

しかし、当月の実際の作業日数は23日間しかありません。このことを考慮した上での当月の基準操業度を計算すると次のようになります。

$$360\text{時間} \times \frac{23\text{日間}}{24\text{日間}} = 345\text{時間}$$



そこで、この345時間から360時間までの差による差異を暦日差異として分離します。

暦日差異　　：(345時間－360時間)×100円/時間＝△1,500円
暦日差異を除いた操業度差異：(340時間－345時間)×100円/時間＝△500円

この状況を端的に表せば、「一見すると2,000円の不利差異の操業度差異があり機械や工員に余裕があるように思えたが、それは1カ月に24日間作業することが前提であったためで、当月実際作業日数は23日間しかなく、それを前提にすると、正味の操業度差異は500円分であり、それほど余裕はなかった」ということです。

Section 04

標準原価差異の会計期末の処理

Section04では、標準原価差異の会計期末における処理をみていきます。すでに学習した標準原価計算では、月次の処理を中心に取り上げましたが、標準原価差異は毎月発生します。ここでは会計期末において財務諸表を作成するために、毎月発生する原価差異の年間累計額をどのように取り扱うのかを考えます。つまり、話の中心は製品原価計算や原価管理ではなく、外部報告にあります。そのため、通常とは異なる視点で考えることが大切です。

01 原価差異の会計処理

1 月次決算における原価差異の処理

通常、原価差異は、原価計算期間である1カ月ごとに把握されます。この原価差異は、内部管理目的に使われるものであり、会計期末まで原価差異勘定は締め切らず、そのままにしておくことが一般的です[01)]。

01) すなわち、原価差異は会計期末まで毎月繰り越され、累積していくわけです。

2 会計期末における原価差異の会計処理

会計期末を迎えたら、原価差異は外部報告を目的として、適切な会計処理を行わなければなりません。

原価差異の会計処理方法は、まずそれが材料受入価格差異であるか、それ以外の差異であるかで、処理方法が異なります。

3 会計期末における材料受入価格差異の会計処理

材料受入価格差異がある場合は、その金額の多少に関わらず、当年度の払出高分と期末有高に配賦します。

これにより、材料の期末有高は必ず実際の購入原価に修正されます。

また、払出高分に配賦された材料受入価格差異[02)]の取扱は、次の2つが考えられます。

① 次の4で扱う、材料受入価格差異以外の原価差異と同様に扱う。

② 売上原価、期末棚卸資産(仕掛品、製品)、材料数量差異[03)]に追加配賦する。

02) 払出高分に配賦された材料受入価格差異とは、すなわち材料消費価格差異を意味します。

03) 数量差異には追加配賦しないケースもあります。

4 会計期末における材料受入価格差異以外の原価差異の会計処理

▸▸ 材料受入価格差異以外の原価差異の会計処理方法は、次の３つが考えられます。

① 売上原価に賦課する。
② 売上原価と期末棚卸資産（仕掛品、製品）に追加配賦する。
③ 非原価項目として処理する。

▸▸ ①と②の方法は、原価差異に製品原価性がある場合に適用される方法で、原則は①の方法です。例外として、標準価格[04]の設定が不適当なために比較的多額の原価差異が生じた場合に②の方法が適用されます。

③の方法は標準原価計算で生じる数量差異、作業時間差異、能率差異等の数量系の差異が対象であり[05]、異常な状態にもとづく場合に適用されます。この場合、この原価差異は、営業外損益または特別損益に計上されます。

04) 実際原価計算の場合であれば、予定価格です。
05) 実際原価計算では、数量系の差異は生じませんので、原価差異が非原価項目になることはありません。

▸▸ 一覧にまとめると次のようになります。

原価差異の種類	状　態	処理方法
材料受入価格差異	—	材料の払出高分と期末有高分に配賦
材料受入価格差異以外（材料の払出高分に配賦された材料受入価格差異も含む）	標準価格等が適当で、差異が少額	当年度の売上原価に賦課（原則的処理）
	標準価格等が不適当で、差異が比較的多額	＜個別原価計算の場合＞ 指図書別[06]または科目別[07]に、 売上原価、期末棚卸資産に配賦
		＜総合原価計算の場合＞ 科目別[07]に、売上原価、期末棚卸資産に配賦
数量差異、作業時間差異、能率差異等	異常な状態での差異	非原価項目

06) 「指図書別」とは、補助元帳である製造指図書別原価計算表に記載されている金額に対して追加配賦を行うことを意味します。
07) 「科目別」とは、総勘定元帳の売上原価と期末棚卸資産の金額に対して追加配賦を行うことを意味します。

Point | 理論問題 | **対策ポイント** |

原価計算基準　四七　原価差異の会計処理

（一）　実際原価計算制度における原価差異の処理は，次の方法による。

1　原価差異は，材料受入価格差異を除き，原則として当年度の売上原価に賦課する。

2　材料受入価格差異は，当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する。この場合，材料の期末在高については，材料の適当な種類群別に配賦する。

3　予定価格等が不適当なため，比較的多額の原価差異が生ずる場合，直接材料費，直接労務費，直接経費および製造間接費に関する原価差異の処理は，次の方法による。

(1)　個別原価計算の場合

次の方法のいずれかによる。

イ　当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に指図書別に配賦する。

ロ　当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。

(2)　総合原価計算の場合

当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。

(二)　標準原価計算制度における原価差異の処理は，次の方法による。

1　数量差異，作業時間差異，能率差異等であって異常な状態に基づくと認められるものは，これを非原価項目として処理する。

2　前記1の場合を除き，原価差異はすべて実際原価計算制度における処理の方法に準じて処理する。

5　財務諸表への記載方法

原価差異を売上原価に賦課、または、売上原価と期末棚卸資産に追加配賦した場合、財務諸表の記載方法は次のようになります。

損益計算書(一部)

Ⅰ．売　上　高			(　5,250,000)
Ⅱ．売　上　原　価			
1．期首製品棚卸高	(　360,000)		
2．当期製品製造原価	(　3,420,000)	←必ず標準原価	
合　計	(　3,780,000)		
3．期末製品棚卸高	(　270,000)		
標準売上原価	(　3,510,000)		
4．原価差額	(　84,000)		(　3,594,000)
売上総利益			(　1,656,000)

貸借対照表(一部)

資産の部

流動資産		
：		
製　品	(　270,000)	←会計処理により異なる
仕掛品	(　280,000)	
材　料	(　232,000)	←実際の購入原価

損益計算書上の標準売上原価までは、原価差異の会計処理方法に関係なく、必ず標準原価で計算されます。

また、貸借対照表上の材料は、材料受入価格差異を把握している場合、必ず差異が追加配賦されますので実際の購入原価になります。

貸借対照表上の製品と仕掛品は、会計処理方法によって金額が異なります。差異が正常で多額の場合は、原価差異が追加配賦された額となりますが、差異が正常で少額の場合は原価差異が追加配賦されないため標準原価になります。

02 原価差異の追加配賦

1 原価差異の原則的な会計処理方法

▸▸ すでに学習したように、原価差異の原則的な会計処理は、材料受入価格差異を除き、全額売上原価に賦課する方法です。

しかし、これは、一見すると理論的に整合していないように思われます。すなわち、原価差異は製造過程で発生したものですから、その負担責任は売上原価だけではなく期末製品や期末仕掛品にもあるはずです。それにも関わらず、期末棚卸資産には追加配賦をせず、全額売上原価へ賦課する方法が、なぜ原則的な処理方法なのでしょうか。

▸▸ その理由として考えられるのが、原価計算基準が想定している標準原価は、現実的標準原価[01]または、正常原価[02]であり、標準が正しく設定されている限り、正常な状態では少額の原価差異しか生じないという前提です。

01) 現実的標準原価とは、予想される価格水準、達成可能な範囲での高い能率、期待実際操業度のもとで設定される原価標準のことです。

02) 正常原価とは、異常な状態を除いて、長期的な平均価格、平均能率、平均操業度のもとで設定される原価標準のことです。

▸▸ また、実務的に、売上原価と期末棚卸資産では圧倒的に売上原価の方が大きな額であり、仮に期末棚卸資産に追加配賦したとしても、ほんのわずかな額しか配賦されません。

そこで、少額の原価差異の期末棚卸資産への追加配賦は、重要性が乏しいことから、原則として当年度の売上原価に賦課することにしたのです。

参考 | 真実の原価

▸▸ 原価差異の会計処理方法については、「真実の原価とは何か」という視点で考えることもできます。

標準原価は統計的、科学的手法によって設定された原価ですから、標準原価こそが経営における真実の原価である、という考え方があります。この考え方に立脚するなら、標準原価差異は当期の生産から生じた不能率ですから、当期の期間原価として処理すべきなのです。

もし、この標準原価差異を期末棚卸資産に追加配賦してしまうと、当期の不能率を次期以降に繰り延べることになってしまいます。ですから、標準原価計算こそ真実の原価と考えるなら、標準原価差異は当期の売上原価に賦課すべきなのです。

▸▸ 一方で、実際原価こそ真実の原価である、という考え方もあります。実際原価は、客観的に検証可能であり、過去の事実を示すものですから、これこそ真実の原価である、という考え方です。

この考え方に立脚するなら、標準原価差異は売上原価、期末棚卸資産に追加配賦し、実際原価に修正すべきである、という考え方になります。

▸▸ 原価計算基準では、この２つの考え方を両方盛り込んでいます。すなわち、差異が少額であれば、重要性の原則から全額売上原価へ賦課し（標準原価計算こそ真実の原価という考え方を支持）、差異が多額であれば、期末棚卸資産にも追加配賦する（実際原価計算こそ真実の原価という考え方を支持）という、２つの考え方の折衷案を採用したともいえるのです。

2 比較的多額な原価差異の追加配賦

▸▸ 予定価格等が不適当なため、比較的多額の原価差異が生じる場合は、原価差異を当年度の売上原価と期末棚卸資産に追加配賦しなければなりません。この原価差異の追加配賦方法には、一括調整法ところがし計算法の２つがあります。

(1) 一括調整法

▸▸ 追加配賦すべき原価差異を、標準原価の金額を基準として、売上原価と期末棚卸資産に一括して追加配賦する方法です。

原価差異を費目ごとに分けず一括配賦するため、簡便的な方法といえます。

一括調整法による追加配賦額は、次の式で計算されます。

$$\frac{\text{原価差異}}{\text{売上原価と期末棚卸資産の標準原価合計}} \times \text{売上原価（または期末棚卸資産）の標準原価}$$

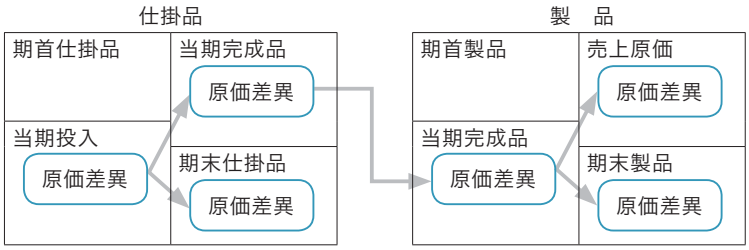
(2) ころがし計算法

▸▸ ころがし計算法というと何か特殊な計算方法のように思えますが、これは、いわゆる一般的な実際原価計算における原価配分方法のことです。

通常の実際原価計算では、当月投入の材料費と加工費を平均法または先入先出法にしたがって完成品と仕掛品に配分しますが、この材料費や加工費が標準原価差異になるだけです。このとき、材料の原価差異であれば物量[03]で配分し、加工費の原価差異であれば完成品換算量によって配分します。

03) 一定点で投入された材料の場合です。平均的に投入された材料の場合は、完成品換算量で配分されます。

▸▸ ころがし計算法による追加配賦は次のイメージです。



▸▸ ころがし計算法によって原価差異を追加配賦すると、売上原価と期末棚卸資産は、実際原価に近い額となります。

3 原価差異の追加配賦の実践問題

Q **04-01 | 原価差異の追加配賦 |**

当工場では製品Xを量産しており、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下の資料にもとづいて、下記の問いに答えなさい。

資料

1．製品X1個あたりの標準原価

材料費	100円/kg	×	5kg	=	500円
加工費	200円/時間	×	2時間	=	400円
合計					900円

（注1） 材料は工程の始点ですべて投入される。
（注2） 加工費は公式法変動予算が設定されており、機械加工時間を基準に配賦している。

2．年間生産データ

年間完成品量は3,800個、期末仕掛品は400個（加工進捗度50％）であった。なお、期首仕掛品はない。

3．年間取引データ

(1) 材料購入量と消費量

実際購入単価	実際購入量	実際消費量	期末在庫量
110円/kg	25,000kg	22,680kg	2,320kg

（注）期首材料はない。

(2) 材料は、実際消費額を仕掛品勘定の借方に記帳している。
(3) 製品Xの販売価格は1,500円/個、年間販売量は3,500個である。なお、期首製品はない。
(4) 年間実際加工費発生額は1,812,000円であり、仕掛品勘定の借方に記帳している。
(5) 原価差異分析は、材料については材料消費価格差異と材料消費量差異に分析し、加工費については加工費配賦差異のみを計算している。

〔設問1〕 材料消費価格差異、材料消費量差異、加工費配賦差異を計算しなさい。
〔設問2〕 当期に生じた原価差異は、すべて正常かつ少額なものであり、その全額を当年度の売上原価に賦課した場合の損益計算書（一部）と貸借対照表（一部）を作成しなさい。

〔設問３〕　当期に生じた原価差異は、すべて正常かつ予定が不適当であったために比較的多額の差異が生じたものとした場合の損益計算書(一部)と貸借対照表(一部)を作成しなさい。なお、追加配賦の方法は一括調整法によること。

〔設問４〕　当期に生じた原価差異は、すべて正常かつ予定が不適当であったために比較的多額の差異が生じたものとした場合の損益計算書(一部)と貸借対照表(一部)を作成しなさい。なお、追加配賦の方法はころがし計算法によること。

答案用紙

〔設問Ｉ〕

材料消費価格差異	材料消費量差異	加工費配賦差異
円(　　)	円(　　)	円(　　)

(注) 不利差異の場合は「借方」を、有利差異の場合は「貸方」を(　　)内に記入しなさい。

〔設問２)(単位：円、以下の設問も同様)

損益計算書(一部)

Ⅰ．売　上　高		(　　)
Ⅱ．売　上　原　価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
２．当期製品製造原価	(　　)	
合　計	(　　)	
３．期末製品棚卸高	(　　)	
標準売上原価	(　　)	
４．原価差額	(　　)	(　　)
売上総利益		(　　)

貸借対照表(一部)

資産の部	
流動資産	
：	
製　品	(　　)
材　料	(　　)
仕掛品	(　　)

〔設問３〕

損益計算書(一部)

Ⅰ．売　上　高		(　　)
Ⅱ．売　上　原　価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
２．当期製品製造原価	(　　)	
合　計	(　　)	
３．期末製品棚卸高	(　　)	
標準売上原価	(　　)	
４．原価差額	(　　)	(　　)
売上総利益		(　　)

貸借対照表(一部)

資産の部	
流動資産	
：	
製　品	(　　)
材　料	(　　)
仕掛品	(　　)

〔設問４〕

損益計算書(一部)

Ⅰ．売　上　高		(　　)
Ⅱ．売　上　原　価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
２．当期製品製造原価	(　　)	
合　計	(　　)	
３．期末製品棚卸高	(　　)	
標準売上原価	(　　)	
４．原価差額	(　　)	(　　)
売上総利益		(　　)

貸借対照表(一部)

資産の部	
流動資産	
：	
製　品	(　　)
材　料	(　　)
仕掛品	(　　)

A 04-01 | 解答 |

〔設問１〕

材料消費価格差異	材料消費量差異	加工費配賦差異
226,800 円（ 借方 ）	168,000 円（ 借方 ）	212,000 円（ 借方 ）

〔設問２〕（単位：円、以下の設問も同様）

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（ 5,250,000）
Ⅱ．売 上 原 価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（ 3,420,000）	
合　計	（ 3,420,000）	
3．期末製品棚卸高	（ 270,000）	
標準売上原価	（ 3,150,000）	
4．原価差額	（ 606,800）	（ 3,756,800）
売上総利益		（ 1,493,200）

貸借対照表（一部）

資産の部	
流動資産	
：	
製　品	（ 270,000）
材　料	（ 255,200）
仕掛品	（ 280,000）

〔設問３〕

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（ 5,250,000）
Ⅱ．売 上 原 価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（ 3,420,000）	
合　計	（ 3,420,000）	
3．期末製品棚卸高	（ 270,000）	
標準売上原価	（ 3,150,000）	
4．原価差額	（ 516,600）	（ 3,666,600）
売上総利益		（ 1,583,400）

貸借対照表（一部）

資産の部	
流動資産	
：	
製　品	（ 314,280）
材　料	（ 255,200）
仕掛品	（ 325,920）

〔設問４〕

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（ 5,250,000）
Ⅱ．売 上 原 価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（ 3,420,000）	
合　計	（ 3,420,000）	
3．期末製品棚卸高	（ 270,000）	
標準売上原価	（ 3,150,000）	
4．原価差額	（ 514,500）	（ 3,664,500）
売上総利益		（ 1,585,500）

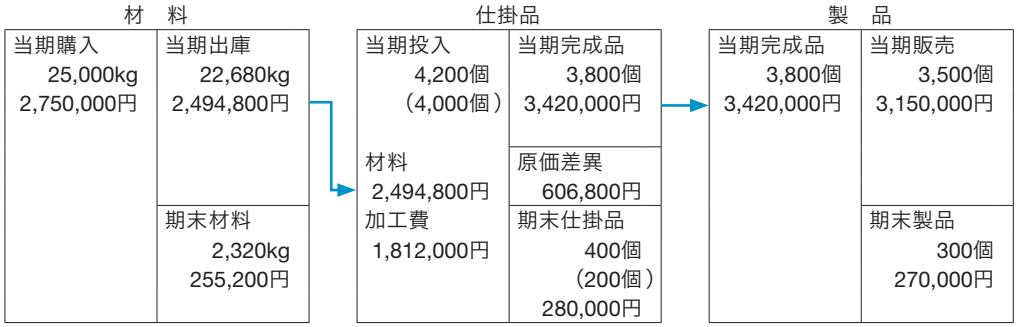
貸借対照表（一部）

資産の部	
流動資産	
：	
製　品	（ 314,100）
材　料	（ 255,200）
仕掛品	（ 328,200）

04-01 | 解説 |

〔設問１〕

１．生産データと販売データの整理



材料勘定

当 期 購 入：＠110円×25,000kg＝2,750,000円

当 期 出 庫：＠110円×22,680kg＝2,494,800円

期 末 材 料：＠110円×2,320kg＝255,200円

仕掛品勘定

当期材料費：＠110円×22,680kg＝2,494,800円

当期加工費：実際発生額

当期完成品：＠900円×3,800個＝3,420,000円

期末仕掛品：＠500円×400個＋＠400円×200個＝280,000円

原 価 差 異：貸借差額

製品勘定

当期完成品：＠900円×3,800個＝3,420,000円

当 期 販 売：＠900円×3,500個＝3,150,000円

期 末 製 品：＠900円×300個＝270,000円

２．標準原価差異の分析

材料消費価格差異：(＠100円－＠110円)×22,680kg＝△226,800円(不利差異)

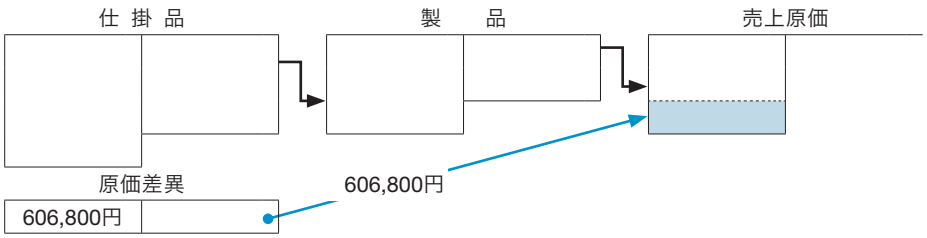
材料消費量差異：(4,200個×5kg/個－22,680kg)×＠100円＝△168,000円(不利差異)

加工費配賦差異：＠200円×2時間×4,000個－1,812,000円＝△212,000円(不利差異)

合　　計　：△606,800円

〔設問２〕原価差異が正常かつ少額である場合

この場合、原価差異は全額売上原価に賦課されます。したがって、期末製品、期末仕掛品はともに標準原価で表示されます。



損益計算書(一部)

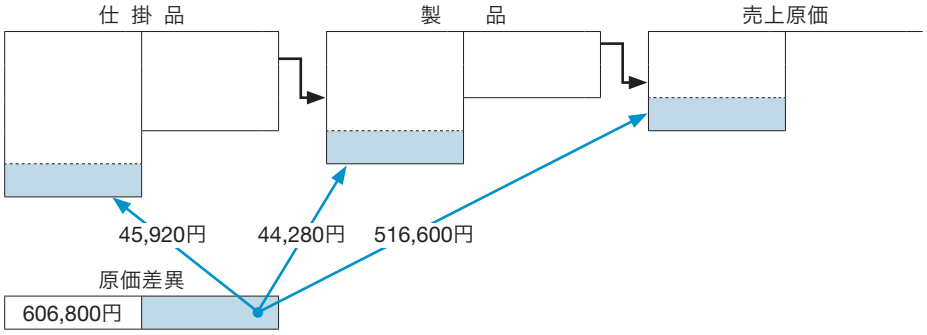
Ⅰ．売　　上　　高		(　5,250,000)
Ⅱ．売　上　原　価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	(　3,420,000)	
合　　計	(　3,420,000)	
3．期末製品棚卸高	(　270,000)	
標準売上原価	(　3,150,000)	
4．原価差額	(　606,800)	(　3,756,800)
売上総利益		(　1,493,200)

貸借対照表(一部)

資産の部		
流動資産		
：		
製　品	(　270,000)	
材　料	(　255,200)	
仕掛品	(　280,000)	

〔設問３〕原価差異は正常だが、比較的多額である場合(一括調整法)

この場合、原価差異は売上原価、期末製品、期末仕掛品に追加配賦します。



追加配賦の方法として、一括調整法が指示されていますので、原価差異合計を標準原価で按分します。

	標準原価	差異配賦額	表示額
売 上 原 価	3,150,000円	516,600円 05)	3,666,600円
期 末 製 品	270,000円	44,280円 06)	314,280円
期 末 仕 掛 品	280,000円	45,920円 07)	325,920円
合　　計	3,700,000円	606,800円 04)	

04)　原価差異合計

05)　606,800円÷3,700,000円×3,150,000円=516,600円

06)　606,800円÷3,700,000円×270,000円=44,280円

07)　606,800円÷3,700,000円×280,000円=45,920円

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（ 5,250,000）
Ⅱ．売 上 原 価		
Ⅰ．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（ 3,420,000）	
合　計	（ 3,420,000）	
3．期末製品棚卸高	（ 270,000）	
標準売上原価	（ 3,150,000）	
4．原価差額	（ 516,600）	（ 3,666,600）
売上総利益		（ 1,583,400）

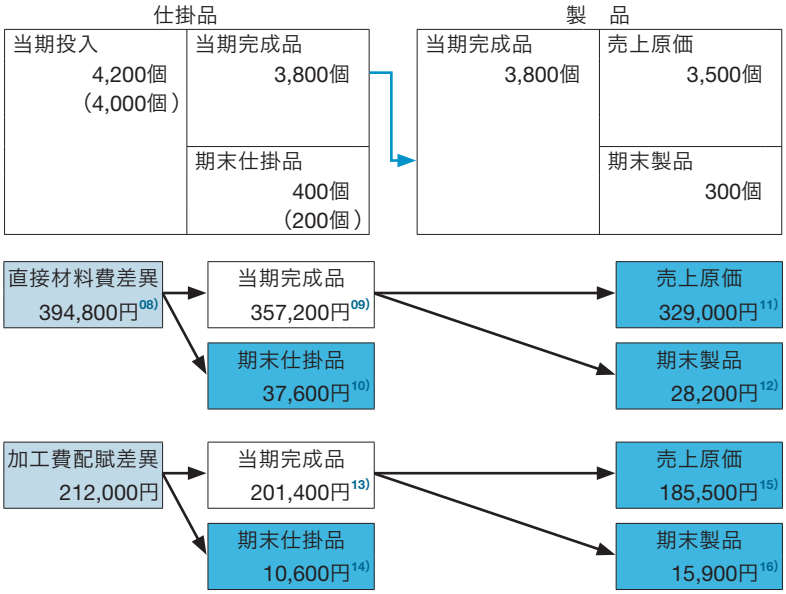
貸借対照表（一部）

資産の部

流動資産	
：	
製　品	（ 314,280）
材　料	（ 255,200）
仕掛品	（ 325,920）

〔設問４〕原価差異は正常だが、比較的多額である場合（ころがし計算法）

この場合、原価差異は売上原価、期末製品、期末仕掛品に追加配賦します。追加配賦の方法として、ころがし計算法が指示されていますので、直接材料費差異と加工費配賦差異をそれぞれ実際原価計算と同じ要領で各勘定の流れにそって配分する計算を行います。



08) 材料消費価格差異226,800円+材料消費量差異168,000円=394,800円
09) 394,800円÷4,200個×3,800個=357,200円
10) 394,800円÷4,200個×400個=37,600円
11) 357,200円÷3,800個×3,500個=329,000円
12) 357,200円÷3,800個×300個=28,200円
13) 212,000円÷4,000個×3,800個=201,400円
14) 212,000円÷4,000個×200個=10,600円
15) 201,400円÷3,800個×3,500個=185,500円
16) 201,400円÷3,800個×300個=15,900円

	標準原価	差異配賦額	表示額
売上原価	3,150,000円	514,500円 [17]	3,664,500円
期末製品	270,000円	44,100円 [18]	314,100円
期末仕掛品	280,000円	48,200円 [19]	328,200円
合計	3,700,000円	606,800円	

17) 329,000円+185,500円=514,500円
18) 28,200円+15,900円=44,100円
19) 37,600円+10,600円=48,200円

損益計算書(一部)

Ⅰ. 売上高		(5,250,000)
Ⅱ. 売上原価		
1. 期首製品棚卸高	0	
2. 当期製品製造原価	(3,420,000)	
合計	(3,420,000)	
3. 期末製品棚卸高	(270,000)	
標準売上原価	(3,150,000)	
4. 原価差額	(514,500)	(3,664,500)
売上総利益		(1,585,500)

貸借対照表(一部)

資産の部	
流動資産	
:	
製品	(314,100)
材料	(255,200)
仕掛品	(328,200)

参考 一括調整法

一括調整法には、2種類あります。

一括調整法
- ①総括配賦(本テキストで解説)
- ②原価要素別配賦

①は、差異の発生原因に関係なく、原価差異の総額を標準原価で按分して配賦する方法です。総括配賦といいます。本テキストで紹介した方法です。

②は、差異の発生原因にもとづいて配賦基準を変える方法です。すなわち、材料費差異であれば材料費の標準原価で、加工費差異であれば加工費の標準原価で按分し配賦する方法です。原価要素別配賦といいます。

原価要素別配賦の方が総括配賦よりも正確な計算が可能ですが、そもそも一括調整法は、正確性を犠牲にするかわりに計算に掛かる手間(計算の経済性といいます)を削減しようという方法ですので、原価要素別配賦は、その面で中途半端な存在といえます。簡便性を求めるのであれば総括配賦が有利ですし、正確性を求めるのであればころがし計算法が有利だからです。したがって、一括調整法を採用するのであれば、総括配賦の方が一般的です。

一括調整法	総括配賦	簡便だが正確性に欠ける
	原価要素別配賦	総括配賦より手間がかかるが総括配賦より正確
ころがし計算法		もっとも計算の手間がかかるがもっとも正確

▸▸ なお、本問のように、月初仕掛品、月初製品がない場合は、ころがし計算法を用いても、原価要素別配賦の一括調整法を用いても同じ結果になります。

テキストによっては、ころがし計算法の解説としながらも、その内容は原価要素別配賦の一括調整法である場合があります。

しかし、これは、「たまたま月初在庫がないために、ころがし計算法と答えが一致する」だけであって、本来のころがし計算法ではありません。

本来のころがし計算法は、実際原価計算と同様に原価配分を行っていきます。もし、月初在庫が存在している場合は、平均法または先入先出法の指示に従った原価配分が必要です。この場合、ころがし計算法と原価要素別配賦の一括調整法では、当然に答えが変わってきます。

本テキストは、ころがし計算法の本来の意味にもとづいた解説を行っています。

4 材料受入価格差異の追加配賦の実践問題

Q 04-02 | 材料受入価格差異の追加配賦 |

当工場では製品Xを量産しており、修正パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下の資料にもとづいて、下記の問いに答えなさい。

資料

1．製品X1個あたりの標準原価

材料費	100円/kg	×	5kg	=	500円
加工費	200円/時間	×	2時間	=	400円
合計					900円

（注1） 材料は工程の始点ですべて投入される。
（注2） 加工費は公式法変動予算が設定されており、機械加工時間を基準に配賦している。

2．年間生産データ

年間完成品量は3,800個、期末仕掛品は400個（加工進捗度50％）であった。なお、期首仕掛品はない。

3．年間取引データ

(1) 材料購入量と消費量

実際購入単価	実際購入量	実際消費量	期末在庫量
110円/kg	25,000kg	22,680kg	2,320kg

（注）期首材料はない。

(2) 材料はすべて掛けで購入し、購入時に標準単価で材料勘定の借方に記帳している。
(3) 製品Xの販売価格は1,500円/個、年間販売量は3,500個である。なお、期首製品はない。
(4) 年間実際加工費発生額は1,812,000円であり、仕掛品勘定の借方に記帳している。
(5) 原価差異分析は、材料については材料受入価格差異と材料消費量差異に分析し、加工費については加工費配賦差異のみを計算している。

〔設問１〕　材料受入価格差異、材料消費量差異、加工費配賦差異を計算しなさい。

〔設問２〕　当期に生じたすべての原価差異は異常な状態で発生したものではなく、予定が不適当であったために比較的多額の差異が生じたものとする。外部報告目的のため標準原価差異の会計処理を行い、答案用紙の勘定記入を行いなさい。なお、標準原価差異を追加配賦するさいには、追加配賦して得られた各勘定の期末残高が可能なかぎり実際原価に一致するように行う。

答案用紙

〔設問１〕

材料受入価格差異	材料消費量差異	加工費配賦差異
円(　　)	円(　　)	円(　　)

（注）不利差異の場合は「借方」を、有利差異の場合は「貸方」を(　　)内に記入しなさい。

〔設問２〕（単位：円）

材　料

買掛金	( )	仕掛品	( )
材料受入価格差異	( )	次期繰越	( )
	( )		( )

売上原価

製品	( )	損益	( )
材料受入価格差異	( )		
材料消費量差異	( )		
加工費配賦差異	( )		
	( )		( )

加　工　費

諸口	( )	仕掛品	( )

材料受入価格差異

買掛金	( )	売上原価	( )
		製品	( )
		仕掛品	( )
		材料消費量差異	( )
		材料	( )
	( )		( )

仕　掛　品

材料	( )	製品	( )
加工費	( )	材料消費量差異	( )
材料受入価格差異	( )	加工費配賦差異	( )
材料消費量差異	( )	次期繰越	( )
加工費配賦差異	( )		
	( )		( )

材料消費量差異

仕掛品	( )	売上原価	( )
材料受入価格差異	( )	製品	( )
		仕掛品	( )
	( )		( )

製　品

仕掛品	( )	売上原価	( )
材料受入価格差異	( )	次期繰越	( )
材料消費量差異	( )		
加工費配賦差異	( )		
	( )		( )

加工費配賦差異

仕掛品	( )	売上原価	( )
		製品	( )
		仕掛品	( )
	( )		( )

A 04-02 | 解答 |

〔設問１〕

材料受入価格差異	材料消費量差異	加工費配賦差異
250,000 円（ 借方 ）	168,000 円（ 借方 ）	212,000 円（ 借方 ）

（注）不利差異の場合は「借方」を、有利差異の場合は「貸方」を（　　）内に記入しなさい。

〔設問２〕（単位：円）

材　料

買掛金	2,500,000	仕掛品	2,268,000
材料受入価格差異	23,200	次期繰越	255,200
	2,523,200		2,523,200

加工費

諸口	1,812,000	仕掛品	1,812,000

仕掛品

材料	2,268,000	製品	3,420,000
加工費	1,812,000	材料消費量差異	168,000
材料受入価格差異	20,000	加工費配賦差異	212,000
材料消費量差異	17,600	次期繰越	328,200
加工費配賦差異	10,600		
	4,128,200		4,128,200

製品

仕掛品	3,420,000	売上原価	3,150,000
材料受入価格差異	15,000	次期繰越	314,100
材料消費量差異	13,200		
加工費配賦差異	15,900		
	3,464,100		3,464,100

売上原価

製品	3,150,000	損益	3,664,500
材料受入価格差異	175,000		
材料消費量差異	154,000		
加工費配賦差異	185,500		
	3,664,500		3,664,500

材料受入価格差異

買掛金	250,000	売上原価	175,000
		製品	15,000
		仕掛品	20,000
		材料消費量差異	16,800
		材料	23,200
	250,000		250,000

材料消費量差異

仕掛品	168,000	売上原価	154,000
材料受入価格差異	16,800	製品	13,200
		仕掛品	17,600
	184,800		184,800

加工費配賦差異

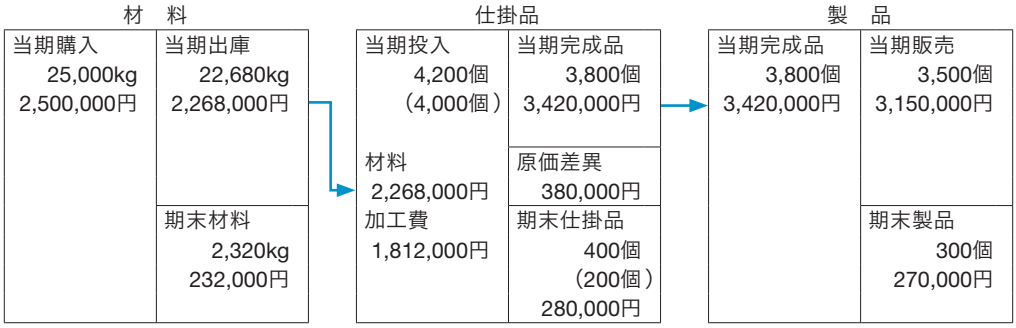
仕掛品	212,000	売上原価	185,500
		製品	15,900
		仕掛品	10,600
	212,000		212,000

04-02 | 解説 |

〔設問Ⅰ〕

Ⅰ．生産データと販売データの整理

本問では、材料購入時に標準単価で材料勘定に借記し、材料受入価格差異を把握しているため、材料勘定は、すべて標準単価で計算されます。



材料勘定

当 期 購 入：@100円×25,000kg＝2,500,000円

当 期 出 庫：@100円×22,680kg＝2,268,000円

期 末 材 料：@100円×2,320kg＝232,000円

仕掛品勘定

当期材料費：@100円×22,680kg＝2,268,000円

当期加工費：実際発生額

当期完成品：@900円×3,800個＝3,420,000円

期末仕掛品：@500円×400個＋@400円×200個＝280,000円

原 価 差 異：貸借差額

製品勘定

当期完成品：@900円×3,800個＝3,420,000円

当 期 販 売：@900円×3,500個＝3,150,000円

期 末 製 品：@900円×300個＝270,000円

2．標準原価差異の分析

材料受入価格差異：(@100円－@110円)×25,000kg＝△250,000円(不利差異)

材料消費量差異：(4,200個×5kg/個－22,680kg)×@100円＝△168,000円(不利差異)

加工費配賦差異：@200円×2時間×4,000個－1,812,000円＝△212,000円(不利差異)

上記の仕掛品勘定の原価差異は、材料消費量差異と加工費配賦差異です。金額が一致することを確認しましょう。

△168,000円＋△212,000円＝△380,000円(不利差異)

〔設問２〕

仮に、売上原価と期末棚卸資産に対して原価差異を追加配賦せず、ここまでの計算にもとづいて勘定記入を行い、期末棚卸資産の勘定を締め切ったとしたら、次のようになります。

材　料　（単位：円）

買掛金	(2,500,000)	仕掛品	(2,268,000)
		次期繰越	(232,000)
	(2,500,000)		(2,500,000)

加工費

諸口	(1,812,000)	仕掛品	(1,812,000)

仕掛品

材料	(2,268,000)	製品	(3,420,000)
加工費	(1,812,000)	材料消費量差異	(168,000)
		加工費配賦差異	(212,000)
		次期繰越	(280,000)
	(4,080,000)		(4,080,000)

製　品　（単位：円）

仕掛品	(3,420,000)	売上原価	(3,150,000)
		次期繰越	(270,000)
	(3,420,000)		(3,420,000)

売上原価

製品	(3,150,000)

材料受入価格差異

買掛金	(250,000)

材料消費量差異

仕掛品	(168,000)

加工費配賦差異

仕掛品	(212,000)

期末棚卸資産に対して原価差異を追加配賦していませんので、期末仕掛品（仕掛品勘定の次期繰越）や期末製品（製品勘定の次期繰越）の金額は標準原価となります。

Ⅰ．材料受入価格差異の追加配賦

材料受入価格差異は、金額の多少に関わらず、材料の期末有高分と払出高分に追加配賦します。

材料受入価格差異	払出高分
25,000kg 250,000円	22,680kg 226,800円[01]
	期末有高分 2,320kg 23,200円[02]

01) 250,000円÷25,000kg×22,680kg=226,800円
02) 250,000円÷25,000kg×2,320kg=23,200円

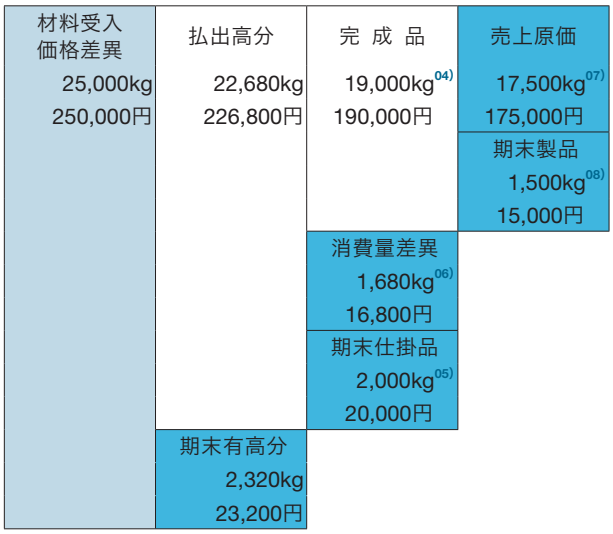
なお、この払出高分に追加配賦された原価差異は材料消費価格差異に相当します。原価計算基準で指示されているのはここまでで、比較的多額であった場合のこれ以降の処理については特段の指示がありません。

１つの処理方法として考えられるのは、材料消費価格差異をその他の差異[03)]と同等に扱う方法です。例えば一括調整法であれば、材料消費価格差異をその他の差異と合算して、売上原価、期末製品、期末仕掛品に配賦すればいいわけです。

03) 本問では、材料消費量差異と加工費配賦差異です。

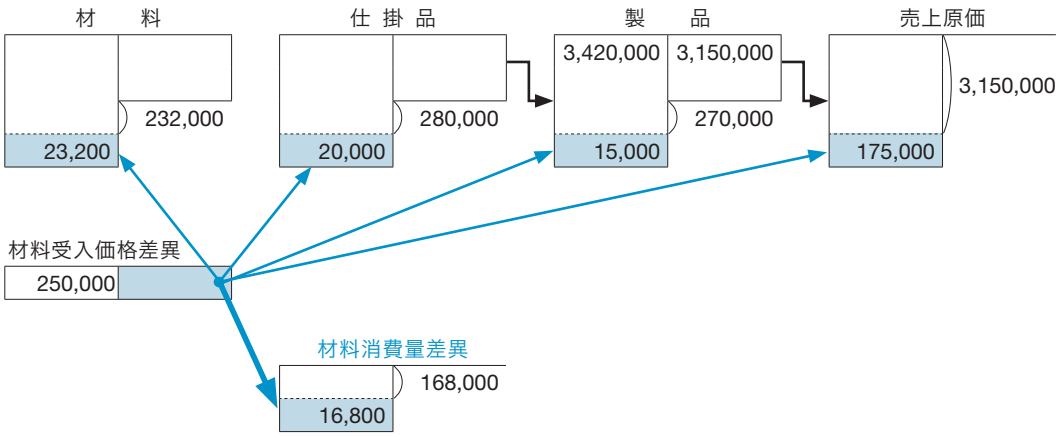
ただし、本問では、「標準原価差異を追加配賦するさいには、追加配賦して得られた各勘定の期末残高が可能なかぎり実際原価に一致するように行う」との指示があり、ころがし計算法によります。

この場合、この材料消費価格差異をさらに、売上原価、期末製品、材料消費量差異、期末仕掛品に按分して配賦します。



04) 3,800個×5kg=19,000kg
05) 400個×5kg=2,000kg
06) 22,680kg−19,000kg−2,000kg=1,680kg
07) 3,500個×5kg=17,500kg
08) 300個×5kg=1,500kg

追加配賦の様子をボックスで表すと次のようになります。



仮に、ここまでの計算にもとづいて勘定記入を行い、期末棚卸資産の勘定を締め切ったとしたら、次のようになります。先ほどからどのように変化したのかを確認してください[09)]。

09) 加工費勘定、加工費配賦差異勘定は、変化がないため省略しています。

材　料　（単位：円）

買掛金	(2,500,000)	仕掛品	(2,268,000)
材料受入価格差異	(23,200)	次期繰越	(255,200)
	(2,523,200)		(2,523,200)

仕掛品

材料	(2,268,000)	製品	(3,420,000)
加工費	(1,812,000)	材料消費量差異	(168,000)
材料受入価格差異	(20,000)	加工費配賦差異	(212,000)
		次期繰越	(300,000)
	(4,100,000)		(4,100,000)

製　品　（単位：円）

仕掛品	(3,420,000)	売上原価	(3,150,000)
材料受入価格差異	(15,000)	次期繰越	(285,000)
	(3,435,000)		(3,435,000)

売上原価

製品	(3,150,000)		
材料受入価格差異	(175,000)		

材料受入価格差異

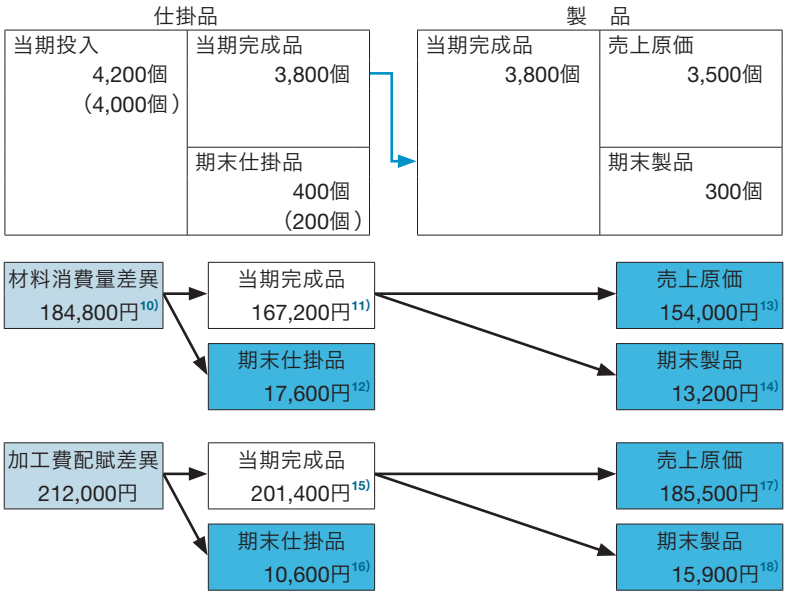
買掛金	(250,000)	売上原価	(175,000)
		製品	(15,000)
		仕掛品	(20,000)
		材料消費量差異	(16,800)
		材料	(23,200)
	(250,000)		(250,000)

材料消費量差異

仕掛品	(168,000)		
材料受入価格差異	(16,800)		

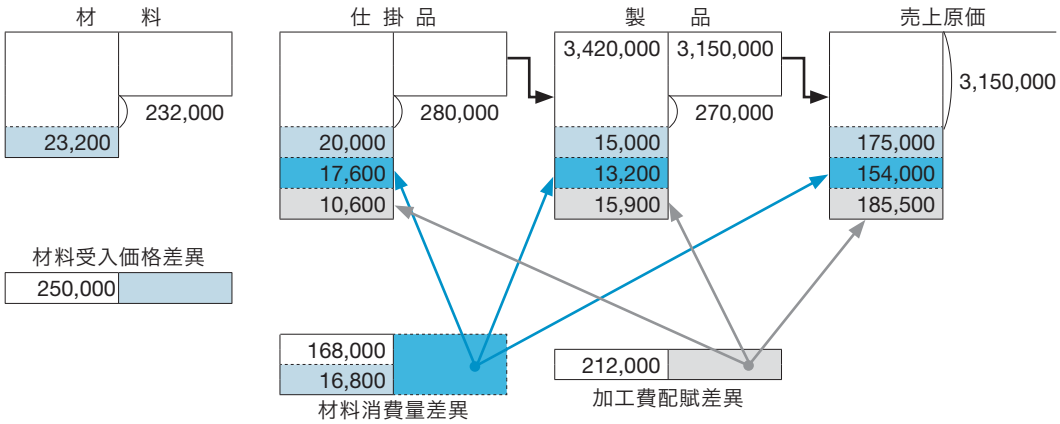
2．材料消費量差異と加工費配賦差異の追加配賦

最後に、材料消費量差異と加工費配賦差異の追加配賦を行います。計算方法は【Q04-01】の〔設問４〕と同様です。



10) 168,000円+16,800円=184,800円
11) 184,800円÷4,200個×3,800個=167,200円
12) 184,800円÷4,200個×400個=17,600円
13) 167,200円÷3,800個×3,500個=154,000円
14) 167,200円÷3,800個×300個=13,200円
15) 212,000円÷4,000個×3,800個=201,400円
16) 212,000円÷4,000個×200個=10,600円
17) 201,400円÷3,800個×3,500個=185,500円
18) 201,400円÷3,800個×300個=15,900円

追加配賦の様子をボックスで表すと次のようになります。



以上の追加配賦をすべて反映させると、解答の勘定記入になります。

Q TRY IT！｜原価差異の会計期末の処理｜

当工場では製品Ｘを量産しており、パーシャル・プランによる標準原価計算を採用している。以下の資料にもとづいて、下記の問いに答えなさい。

資料

Ⅰ．製品ＸⅠ個あたりの標準原価

材料費	100円/kg	×	5kg	＝	500円
加工費	200円/時間	×	2時間	＝	400円
合計					900円

（注Ⅰ） 材料は工程の始点ですべて投入される。
（注2） 加工費は公式法変動予算が設定されており、機械加工時間を基準に配賦している。

2．年間生産データ

年間完成品量は3,800個、期末仕掛品は400個（加工進捗度50％）であった。なお、期首仕掛品はない。

3．年間取引データ

(1) 材料購入量と消費量

実際購入単価	実際購入量	実際消費量	期末在庫量
110円/kg	25,000kg	22,680kg	2,320kg

（注）期首材料はない。

(2) 材料は、実際消費額を仕掛品勘定の借方に記帳している。
(3) 製品Ｘの販売価格は1,500円/個、年間販売量は3,500個である。なお、期首製品はない。
(4) 年間実際加工費発生額は1,812,000円であり、仕掛品勘定の借方に記帳している。
(5) 原価差異分析は、材料については材料消費価格差異と材料消費量差異に分析し、加工費については加工費配賦差異のみを計算している。

〔設問Ⅰ〕 当期に生じた原価差異は、すべて正常かつ少額なものであり、その全額を当年度の売上原価に賦課した場合の損益計算書（一部）と貸借対照表（一部）を作成しなさい。

〔設問2〕 当期に生じた原価差異は、すべて正常かつ予定が不適当であったために比較的多額の差異が生じたものとした場合の損益計算書（一部）と貸借対照表（一部）を作成しなさい。なお、追加配賦の方法はころがし計算法によること。

答案用紙

〔設問Ⅰ〕（単位：円、以下の設問も同様）

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（　　）
Ⅱ．売　上　原　価		
1．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（　　）	
合　計	（　　）	
3．期末製品棚卸高	（　　）	
標準売上原価	（　　）	
4．原価差額	（　　）	（　　）
売上総利益		（　　）

貸借対照表（一部）

資産の部	
流動資産	
：	
製　品	（　　）
材　料	（　　）
仕掛品	（　　）

〔設問２〕

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（　　）
Ⅱ．売　上　原　価		
1．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（　　）	
合　計	（　　）	
3．期末製品棚卸高	（　　）	
標準売上原価	（　　）	
4．原価差額	（　　）	（　　）
売上総利益		（　　）

貸借対照表（一部）

資産の部

流動資産

：

製　品	（　　）
材　料	（　　）
仕掛品	（　　）

A TRY IT！｜解答｜

〔設問Ⅰ）（単位：円、以下の設問も同様）

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（5,250,000）
Ⅱ．売　上　原　価		
1．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（3,420,000）	
合　計	（3,420,000）	
3．期末製品棚卸高	（270,000）	
標準売上原価	（3,150,000）	
4．原価差額	（606,800）	（3,756,800）
売上総利益		（1,493,200）

貸借対照表（一部）

資産の部

流動資産

：

製　品	（270,000）
材　料	（255,200）
仕掛品	（280,000）

〔設問２〕

損益計算書（一部）

Ⅰ．売　上　高		（5,250,000）
Ⅱ．売　上　原　価		
1．期首製品棚卸高	0	
2．当期製品製造原価	（3,420,000）	
合　計	（3,420,000）	
3．期末製品棚卸高	（270,000）	
標準売上原価	（3,150,000）	
4．原価差額	（514,500）	（3,664,500）
売上総利益		（1,585,500）

貸借対照表（一部）

資産の部

流動資産

：

製　品	（314,100）
材　料	（255,200）
仕掛品	（328,200）

各20点　合計100点